

操作系统原理期末试题（一）

一、单项选择题(每题 2 分，共 20 分)

1. 以下著名的操作系统中，属于多用户、分时系统的是(B)。

A. DOS 系统

B. UNIX 系统

C. Windows NT 系统

D. OS/2 系统

2. 在操作系统中，进程的最基本的特征是(A)。

A. 动态性和并发性

B. 顺序性和可再现性

C. 与程序的对应性

D. 执行过程的封闭性

3. 操作系统中利用信号量和 P、V 操作，(C)。

A. 只能实现进程的互斥

B. 只能实现进程的同步

C. 可实现进程的互斥和同步

D. 可完成进程调度

4. 作业调度的关键在于(C)。

A. 选择恰当的进程管理程序

B. 用户作业准备充分

C. 选择恰当的作业调度算法

D. 有一个较好的操作环境

5. 系统抖动是指(D)。

A. 使用机器时，屏幕闪烁的现象

B. 由于主存分配不当，偶然造成主存不够的现象

C. 系统盘有问题，致使系统不稳定的现象

D. 被调出的页面又立刻被调入所形成的频繁调入调出现象

6. 在分页存储管理系统中，从页号到物理块号的地址映射是通过(B)实现的。

A. 段表

B. 页表

C. PCB

D. JCB

7. 在下述文件系统目录结构中, 能够用多条路径访问同一文件(或目录)的目录结构是 (D)

- A. 单级目录
- B. 二级目录
- C. 纯树型目录
- D. 非循环图目录

8. SPOOLing 技术可以实现设备的(C)分配。

- A. 独占
- B. 共享
- C. 虚拟
- D. 物理

9. 避免死锁的一个著名的算法是(C)。

- A. 先人先出算法
- B. 优先级算法
- C. 银行家算法
- D. 资源按序分配法

10. 下列关于进程和线程的叙述中, 正确的是(C)。

- A. 一个进程只可拥有一个线程
- B. 一个线程只可拥有一个进程
- C. 一个进程可拥有若干个线程
- D. 一个线程可拥有若干个进程

二、判断题(选择你认为正确的叙述划√, 认为错误的划×并说明原因。每题 2 分, 共 10 分)

1. 简单地说, 进程是程序的执行过程。因而, 进程和程序是一一对应的。()

2. V 操作是对信号量执行加 1 操作, 意味着释放一个单位资源, 加 1 后如果信号量的值小于等于零, 则从等待队列中唤醒一个进程, 使该进程变为阻塞状态, 而现进程继续进行。()

3. 段页式存储管理汲取了页式管理和段式管理的长处，其实现原理结合了页式和段式管理的基本思想，即用分段方法来分配和管理用户地址空间，用分页方法来管理物理存储空间。()

4. 在采用树型目录结构的文件系统中，各用户的文件名必须互不相同。()

5. 用户程序应与实际使用的物理设备无关，这种特性就称作与设备无关性。()

答案： 1. (×)改正为：进程和程序不是一一对应的。

2. (×)改正为：V 操作是对信号量执行加 1 操作，意味着释放一个单位资源，加 1 后如果信号量的值小于等于零，则从等待队列中唤醒一个进程，现进程变为就绪状态，否则现进程继续进行。

3. (√)

4. (×)改正为：在采用树型目录结构的文件系统中，不同用户的文件名可以相同。

5. (√)

三、填空题(每空 2 分，共 30 分)

1. 通常，进程实体是由 PCB(或进程控制块)、程序、数据集合 这三部分组成，其中 PCB 是进程存在的惟一标志。

2. 从用户的源程序进入系统到相应程序在机器上运行，所经历的主要处理阶段有编辑阶段，编译阶段，连接阶段，装入阶段 和运行阶段。

3. 在 UNIX 系统中，文件的类型主要包括普通文件、目录文件、特别文件

4. 虚拟设备是通过 SPOOLing 技术把独占设备变成能为若干用户共享的设备。

5. Windows NT 是采用微内核结构的操作系统，它的进程的功能发生了变化，它是资源分配的单位，不是 调度运行 的单位，后者的功能由线程完成。

四、解答题(共 20 分)

1. 什么是操作系统"它的主要功能是什么"(共 8 分)

答案：操作系统是控制和管理计算机系统内各种硬件和软件资源、有效地组织多道程序运行的系统软件(或程序集合)，是用户与计算机之间的接口。(3 分)

操作系统的主要功能包括：存储器管理、处理机管理、设备管理、文件管理以及用户接口管理。(5 分)

2. 操作系统中存储器管理的主要功能是什么"什么叫虚拟存储器"(共 8 分)

答案：存储器管理的主要功能是：内存分配，地址映射，内存保护，内存扩充。

虚拟存储器是用户能作为可编址内存对待的存储空间，在这种计算机系统中虚地址被映象成实地址。或者：简单地说，虚拟存储器是由操作系统提供的一个假想的特大存储器。(4 分)

3. 什么是文件的逻辑组织和物理组织"(共 4 分)

答案：文件的逻辑组织——用户对文件的观察和使用是从自身处理文件中数据时采用的组织方式来看待文件组织形式。这种从用户观点出发所见到的文件组织形式称为文件的逻辑组织。

文件的物理组织——文件在存储设备上的存储组织形式称为文件的物理组织。

操作系统原理期末试题（二）

一、 填空题（20 分，每空 1 分）

1、操作系统设计的两个目标是 易用 和 高效。

2、P.V 操作必须成对 出现，有一个 P 操作就一定有一个 V 操作。

3、临界资源是指 系统中一次只允许一个进程使用的资源，而临界区是指 涉及到临界资源的代码段。

4、在请求式分页系统中，页框的分配有一种方式称为固定分配，固定分配有两种不同的

方式，分别是平均分配和按比率分配。

5、在请求式分页存储管理系统中，不能在计算机中实现的页面淘汰算法是最佳算法，选择淘汰不再使用或最远的将来才使用的页的算法是先进先出算法，选择淘汰在主存驻留时间最长的页的算法是最近最少使用。

6、文件的结构就是文件的组织形式，从用户观点出发所看到的文件组织形式称为文件的逻辑结构；从实现观点出发，文件在外存上的存放组织形式称为文件的物理结构。

7、文件的目录组织形式主要有单级目录、二级目录、树型目录和图型目录等。

8、设备的寻址方式主要有直接 I/O 指令和存储器映射 I/O 指令。

9、协同进程间一般通过信箱进行间接通信。

二、 选择题 (20 分，每题 2 分)

1、紧耦合系统就是4。

- (1) 分时操作系统 (2) 分布式操作系统
(3) 网络操作系统 (4) 并行操作系统

2、以下不属于操作系统部件的是2。

- (1) 进程管理 (2) 数据库管理
(3) 保护系统 (4) 命令解释器系统

3、如 P 和 V 操作的信号量 S 初值为 4，则现在 $S = -1$ ，表示有1个进程在等待。

- (1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 5

4、用 V 操作可以唤醒一个进程，被唤醒的进程状态变为1。

- (1) 就绪 (2) 运行 (3) 阻塞 (4) 完成

5、所有就绪状态的进程按建立的先后顺序形成一个对列，从队列首挑选一个进程，分给

时间片 q ,投入运行。当时间片到时,而又没有完成的进程,将再次加入到队列尾,排队等待下一轮调度。这种进程调度算法称为 2。

- (1) 循环轮转调度算法
- (2) 优先数调度算法
- (3) 固定周期轮转调度算法
- (4) 多级队列调度算法

6、页式存储管理的快表一般存放在 4。

- (1) 内存 (2) 外存 (3) 硬盘 (4) CACHE

7、虚拟存储器的最大容量由 2 决定。

- (1) 内存容量
- (2) 程序的地址空间
- (3) 内外存容量
- (4) 计算机的地址机构

8、可以分配给多个进程的设备是 1。

- (1) 共享设备 (2) 块设备
- (3) 独占设备 (4) 互斥设备

9、光盘上的文件一般可以采用 3 存取方式。

- (1) 顺序 (2) 随机 (3) 直接 (4) 顺序或随机

10、如果一个计算机的硬盘为 64G,每个块的大小为 4K,如果用位示图来管理硬盘的空间,则位示图的大小为 3 字节。

- (1)16M (2)4M (3)2M (4)1M

三、简答题 (20 分, 每题 5 分)

1、什么是与设备无关性.有什么好处.

答:

为了提高 OS 的可适应性和可扩展性,在现代 OS 中都毫无例外地实现了设备独立性,也称设备无关性。

基本含义: 应用程序独立于具体使用的物理设备。为了实现设备独立性而引入了逻辑设备和物理设备两概念。

在应用程序中,使用逻辑设备名称来请求使用*类设备;而系统在实际执行时,还必须使用物理设备名称。

优点:

设备分配时的灵活性

易于实现 I/O 重定向 (用于 I/O 操作的设备可以更换 (即重定向),而不必改变应用程序。

2、请给出记录型信号量中对 P、V 操作的定义。

答:

```
P(S) {
    value--;

    if (value < 0) {
        add this process to list
        block
    }
}

V(S) {
```

```

value++;

if (value <= 0) {

    remove a process P from list

    wakeup(P);

}

}

```

3、从内核角度看，内核级线程和用户级线程有什么不同。

答：

用户级线程仅存在于用户级中，它的创建、撤消和切换都不利用系统调用实现，与内核无关，相应的，内核也不知道有用户级线程存在。

内核级线程依赖于内核，无论用户进程中的线程还是系统进程中的线程，其创建、撤消、切换都由内核实现。在内核中保留了一张线程控制块，内核根据控制块感知线程的存在并对其进行控制。

(1) 线程的调度与切换速度 内核支持线程的调度和切换与进程的调度和切换十分相似。对于用户级线程的切换，通常是发生在一个应用程序的多线程之间，这时，不仅无须通过中断进入 OS 的内核，而且切换的规则也远比进程调度和切换的规则简单。因此，用户级线程的切换速度特别快。

(2) 系统调用 当传统的用户进程调用一个系统调用时，要由用户态转入核心态，用户进程将被阻塞。当内核完成系统调用而返回时，才将该进程唤醒，继续执行。而在用户级线程调用一个系统调用时，由于内核并不知道有该用户级线程的存在，因而把系统调用看作是整个进程的行为，于是使该进程等待，而调度另一个进程执行，同样是在内核完成系统调用而返回时，进程才能继续执行。如果系统中设置的是内核支持线程，则调度是

以线程为单位。当一个线程调用一个系统调用时,内核把系统调用只看作是该线程的行为,因而阻塞该线程,于是可以再调度该进程中的其他线程执行。

4、什么是虚拟存储器.为什么要在存储管理中引入虚拟存储器。

答:

虚拟存储器由内存和外存组成,使得程序的部分装入内存就能运行的技术,引入的目的有

二:

大作业能运行;

提高内存利用率。

四、在五状态图中,假如计算机只有一个CPU,如果系统中有N个进程:

(1) 运行的进程最多几个,最少几个;就绪进程最多几个最少几个;等待进程最多几个,最少几个.

(2) 有没有这样的状态转换,为什么.

等待—>运行 ; 就绪—>等待

(3) 一个进程状态的转换是否会导致另一个进程的状态转换,请列出所有的可能。

解:

(1) 如果系统中有N个进程,运行的进程最多1个,最少0个;就绪进程最多N-1个最少0个;等待进程最多N个,最少0个。

(2) 没有这样的状态转换。

(3)	新建	到	就绪	导致	运行	到	就绪
	就绪	到	运行	导致	无		
	运行	到	就绪	导致	就绪	到	运行
	运行	到	等待	导致	就绪	到	运行
	等待	到	就绪	导致	就绪	到	等待
	运行	到	结束	导致	就绪	到	运行

五、10 一个操作系统有20个进程,竞争使用30个同类资源,申请方式是逐个进行,一

旦*个进程获得了它的全部资源,就马上归还所有的资源,每个进程最多使用30,最少使

用一个资源。20个进程需要的资源总数小于50。如果仅考虑这类资源,系统会产生死锁

吗.请说明理由。

答：

设 $ma^*(i)$ 表示第 i 个进程的最大资源需求量，

$need(i)$ 表示第 i 个进程还需要的资源量，

$alloc(i)$ 表示第 i 个进程已分配的资源量。

由题中所给条件可知：

$$ma^*(1) + \dots + ma^*(20) = (need(1) + \dots + need(20)) + (alloc(1) + \dots + alloc(20)) < 50$$

如果在这个系统中发生了死锁，则一方面 30 个资源 R 应该全部分配出去，即（反证法）

$$alloc(1) + \dots + alloc(20) = 30$$

另一方面所有进程将陷入无限等待状态。

由上述两式可得： $need(1) + \dots + need(20) < 20$ （关键）

上式表示死锁发生后，20 个进程还需要的资源量之和小于 20，这意味着此刻至少存在一个进程 i ， $need(i) = 0$ ，即它已获得了所需要的全部资源。既然该进程已获得了它所需要的全部资源，则它就能执行完成并释放它占有的资源，这与前面的假设矛盾，从而证明在这个系统中不可能发生死锁。

六、一个分页存储系统，页表存放在内存：

- 如果访问一次内存需要 200ns，则访问一个内存单元需要多少时间。
- 如果系统采用三级页表，则访问一个内存单元需要多少时间。
- 如果系统引入联想寄存器，90% 的页表项可以在快表中命中，则访问一个内存单元需要多少时间。（假设访问一次快表需要 10ns）

解：1、400NS

2、800NS

3、220NS

2、 设*文件的物理存储方式采用链接方式，该文件由 5 个逻辑记录组成，每个逻辑记录的大小与磁盘块大小相等，均为 512 字节，并依次存放在 50、121、75、80、63 号磁盘块上。(10 分)

- 文件的第 1569 逻辑字节的信息存放在哪一个磁盘块上.
- 要访问第 1569 逻辑字节的信息，需要访问多少个磁盘块.(假如该文件的 FCB 在内存)

答：因为： $1569=512\times 3+33$

所以要访问字节的逻辑记录号为 3，对应的物理磁盘块号为 80。故应访问第 80 号磁盘块。

由于采用链接方式，所以要访问第 3 个逻辑记录的信息，必须访问逻辑记录第 0、1、2 后，才能访问第 3 个逻辑记录，所以要访问第 1569 逻辑字节的信息，需要访问 4 个磁盘块。

操作系统原理期末试题（三）

一、单项选择题(每小题 1 分，共 20 分)在每小题列出的四个选项中，选出一个正确答案，并将正确答案的号码写在题干后面的括号内。

1.关于操作系统的叙述(D)是不正确的。

A."管理资源的程序"

B."管理用户程序执行的程序"

C."能使系统资源提高效率的程序"

D."能方便用户编程的程序"

2.操作系统的发展过程是(A)

A.设备驱动程序组成的原始操作系统，管理程序，操作系统

B.原始操作系统，操作系统，管理程序

C.管理程序，原始操作系统，操作系统

D.管理程序，操作系统，原始操作系统

3.用户程序中的输入，输出操作实际上是由(C)完成。

A.程序设计语言

B.编译系统

C.操作系统

D.标准库程序

4.计算机系统中判别是否有中断事件发生应是在(B)

A.进程切换时

B.执行完一条指令后

C.执行 P 操作后

D.由用户态转入核心态时

5.设计批处理多道系统时，首先要考虑的是(B)

A.灵活性和可适应性

B.系统效率和吞吐量

C.交互性和响应时间

D.实时性和可靠性

6.若当前进程因时间片用完而让出处理机时，该进程应转变为(A)状态。

A.就绪

B.等待

C.运行

D.完成

7.支持程序浮动的地址转换机制是(D)

A.页式地址转换

B.段式地址转换

C.静态重定位

D.动态重定位

8.在可变分区存储管理中，最优适应分配算法要求对空闲区表项按(D)进行排列。

A.地址从大到小

B.地址从小到大

C.尺寸从大到小

D.尺寸从小到大

9.逻辑文件存放在到存储介质上时，采用的组织形式是与(B)有关的。

A.逻辑文件结构

B.存储介质特性

C.主存储器管理方式

D.分配外设方式

10.文件的保密是指防止文件被(C)

A.篡改

B.破坏

C.窃取

D.删除

11.对磁盘进行移臂调度的目的是为了缩短(A)时间。

A.寻找

B.延迟

C.传送

D.启动

12.启动外设前必须组织好通道程序，通道程序是由若干(A)组成。

A.CCW

B.CSW

C.CAW

D.PSW

13.一种既有利于短小作业又兼顾到长作业的作业调度算法是(C)

A.先来先服务

B.轮转

C.最高响应比优先

D.均衡调度

14.作业调度程序是从处于(B)状态的作业中选取一个作业并把它装入主存。

A.输入

B.收容

C.执行

D.完成

15.在单处理器的多进程系统中，进程什么时候占用处理器和能占用多长时间，取决于(C)

A.进程相应的程序段的长度

B.进程总共需要运行时间多少

C.进程自身和进程调度策略

D.进程完成什么功能

16.若系统中有五个并发进程涉及*个相同的变量A，则变量A的相关临界区是由(D)临界区构成。

A.2 个

B.3 个

C.4 个

D.5 个

17.在多进程的并发系统中，肯定不会因竞争(D)而产生死锁。

A.打印机

B.磁带机

C.磁盘

D.CPU

18.通常不采用(D)方法来解除死锁。

A.终止一个死锁进程

B.终止所有死锁进程

C.从死锁进程处抢夺资源

D.从非死锁进程处抢夺资源

19.(C)不是 Uni*系统的特色。

A."交互的分时系统"

B."以全局变量为中心的模块结构"

C."模块之间调用关系简明"

D."可以分成内核和外壳"

20.关于 Uni*的用户标识, (C)是不正确的。

A.一为实际的 UID, 一为有效的 SUID

B.UID 与 SUID 可能不同

C.SUID 比 UID 更能反映用户的真实身份

D.SUID 表示用户临时具有执行*个程序的权力

二、多项选择题(本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分)在每小题列出的五个选项中有二至五个选项是符合题目要求的，请将正确选项前的字母填在题后的括号内。多选、少选、错选均无分。

21.对于辅助存储器，(BE)的提法是正确的。

A."不是一种永久性的存储设备"

B."能永久地保存信息"

C."可被中央处理器直接访问"

D."是 CPU 与主存之间的缓冲存贮器"

E."是文件的主要存储介质"

22.存储管理中的地址转换仅需在 CPU 中设置一个控制寄存器的是(ACD)管理。

A.单个分区

B.多个固定分区

C.页式

D.段式

E.多个可变分区

23.有关设备的管理中，(ADE)是正确的。

A."计算机系统为每台设备确定一个绝对号"

B."每台设备都应该有一个惟一的相对号"

C."申请设备时指定绝对号可提高设备的使用率"

D."申请设备时指定设备相对号使设备分配的灵活性强"

E."启动设备时应指出设备的绝对号"

24.在多进程的并发系统中，有关进程间的关系的正确说法是(BDE)

A.都是逻辑上无关的

B.有些可能逻辑上无关的

C.都是逻辑上有关的

D.有些可能逻辑上有关的

E.它们之间都直接或间接发生关系

25.UNIX*系统中进程由三部分组成：进程控制块，正文段和数据段。这意味着一个程序的正文与数据可以是分开的，这种分开的目的是为了(ABC)

A.可共享正文

B.可共享数据

C.可重入

D.方便编程

E.以上全部

三、填空题(本大题共 7 小题，每空 1 分，共 14 分)

26.操作系统的主要设计目标是_____和_____。

27.当一个进程完成了特定的任务后，系统收回这个进程所占的_____和取消该进程的_____就撤消了该进程。

28.单个分区存储管理仅适用于_____和_____系统。

29.每个索引文件都必须有一张_____表，其中每个登记项用来指出一个逻辑记录的_____。

30.实现 SPOOL 系统时必须在磁盘上辟出称为_____和_____的专门区域，以存放作业信息和作业执行结果。

31.一个理想的作业调度算法应该是既能_____又能使进入系统的作业_____。

32.死锁的四个必要条件是_____、_____、不可抢夺资源和循环等待资源。

答案：26.方便用户使用或界面友好 系统能高效工作或资源利用率高。

27.工作区或主存空间或资源 进程控制块(PCB)

28.个人计算机(单用户) 专用计算机(单道，单作业)

29.索引 存放位置 或指针 或首地址

30.输入井 输出井 (可交换次序)

31.提高系统效率或吞吐量高 及时得到计算结果 周转时间短等

32.互斥使用资源 占用并等待资源

四、简答题(每小题 5 分, 每小题 4 分, 共 20 分)

33.简述操作系统提供的服务功能。

答案: 处理用户命令; 读/写文件 分配/回收资源

处理硬件/软件出现的错误; 及其它控制功能

34.简述中断装置的主要职能。

答案: 中断装置的职能主要有三点:

1)检查是否有中断事件发生。

2)若有中断发生, 保护好被中断进程的断点及现场信息, 以便进程在适当时候能恢复运行。

3)启动操作系统的中断处理程序。

35.实现虚拟设备的硬件条件是什么"操作系统应设计哪些功能程序"

答案: 硬件条件是: 配置大容量的磁盘, 要有中断装置和通道

操作系统应设计好"预输入"程序, "井管理"程序, "缓输出"程序。

36.一个具有分时兼批处理功能的操作系统应怎样调度和管理作业"

答案：要点：

1)优先接纳终端作业，仅当终端作业数小于系统可以允许同时工作的作业数时，可以调度批处理作业。

2)允许终端作业和批处理作业混合同时执行。

3)把终端作业的就绪进程排成一个就绪队列，把批处理作业的就绪进程排入另外的就绪队列中。

4)有终端作业进程就绪时，优先让其按"时间片轮转"法先运行。没有终端作业时再按确定算法选批处理作业就绪进程运行。

37.简述死锁的防止与死锁的避免的区别。

答案：死锁的防止是系统预先确定一些资源分配策略，进程按规定申请资源，系统按预先规定的策略进行分配，从而防止死锁的发生。

而死锁的避免是当进程提出资源申请时系统测试资源分配，仅当能确保系统安全时才把资源分配给进程，使系统一直处于安全状态之中，从而避免死锁。

五、综合题(本大题共 4 小题，共 36 分)

38.设*作业占有 7 个页面，如果在主存中只允许装入 4 个工作页面(即工作集为 4)，作业运行时，实际访问页面的顺序是 1， 2， 3， 6， 4， 7， 3， 2， 1， 4， 7， 5， 6， 5， 2， 1。试用 FIFO 与 LRU 页面调度算法，列出各自的页面淘汰顺序和缺页中断次数，以及最后留驻主存 4 页的顺序。(假设开始的 4 个页面已装入主存)

答案：FIFO：

1 2 3 6 4 7

6 次

2 1 5 6

LRU：

1 2 6 4 7 3 2 1 4 7

10 次

6 5 2 1

注：假定前面四页 1 2 3 6 已在主存

39.*用户文件共 10 个逻辑记录，每个逻辑记录的长度为 480 个字符，现把该文件存放到磁带上，若磁带的记录密度为 800 字符/英寸，块与块之间的间隙为 0.6 英寸，回答下列问题：

(1)不采用记录成组操作时磁空间的利用率为_____。

(2)采用记录成组操作且块因子为 5 时，磁带空间的利用率为_____。

(3)当按上述方式把文件存放到磁带上后，用户要求每次读一个逻辑记录存放到他的工作区。

答案：(1)利用率为 50%

(2)利用率为 83%

(3)设置长度为 2400 字符的主存缓冲区；

找到该文件的存放位置，启动磁带机读出第一块内容存入主存缓冲区；

进行记录分解，按用户要求依次把主存缓冲区中的五个记录传送到用户工作区；

启动磁带机读第二块内容存入主存缓冲区，把第 6 至 10 个逻辑记录按用户要求依次传送到用户工作区。

当对该记录处理后，又要求把下一个逻辑记录读入他的工作区，直至 10 个逻辑记录处理结束。

系统应如何为用户服务"

40.假定系统有三个并发进程 read, move 和 print 共享缓冲器 B1 和 B2。进程 read 负责从输入设备上读信息，每读出一个记录后把它存放到缓冲器 B1 中。进程 move 从缓冲器 B1 中取出一记录，加工后存入缓冲器 B2。进程 print 将 B2 中的记录取出打印输出。缓冲器 B1 和 B2 每次只能存放一个记录。要求三个进程协调完成任务，使打印出来的与读入的记录个数，次序完全一样。请用 PV 操作，写出它们的并发程序。

答案：begin SR,SM1,SM2,SP:semaphore;

B1,B2:record;

SR:=1;SM1:=0;SM2:=1;SP:=0

cobegin

process read

*:record;

begin R: (接收来自输入设备上一个记录)

*:=接收的一个记录;

P(SR);

B1:=*;

V(SM1);

goto R;

end;

Process move

Y:record;

begin

M:P(SM1);

Y:=B1;

V(SR)

加工 Y

P(SM2);

B2:=Y;

V(SP);

goto M;

end;

Process print

Z:record;

begin

P:P(SP);

Z:=B2;

V(SM2)

打印 Z

goto P;

end;

coend;

41.UNIX*系统中，数据结构磁盘索引节点(dinode)中有数据项 di_nlink，活动索引节点(inode)中有数据项 i_count 而系统打开文件表(file)中有数据项 f_count。简述这三个数据结构之间的联系。并指出这三个数据项的作用。

答案: nlink 指出文件(或目录)的连接数是(相对)静态的

count 则是活动的, 即正在使用的计数, 即动态的

nlink 方便使用不同目录(尤其是"离"得较远时)打开一文件

后即 f_count 为 1,i_count 增 1;关闭时各减 1

f_count 为 0 时, 系统打开文件表项为自由的

i_count 为 0 时, 内存活动索引节点表项为自由的

di_nlink 为 0 时, 该文件被删除, 收回文件空间和

i_node 空间

操作系统原理期末试题 (四)

一、单项选择题 (每项 2 分 , 共 30 分)

1. 在执行 V 操作时, 当信号量的值 (B), 应释放一个等待信号量的进程.

A. 小于 0 B. 小于等于 0 C. 大于 0 D. 大于等于 0

2. 下列可用于页面淘汰的算法是 (A).

A. L R U 算法 B. 电梯调度算法

C. 时间片轮转法 D. 响应比高者优先算法

3. 多道程序设计是指(D)

A.在实时系统中并发运行多个程序 B.在分布系统中同一时刻运行多个程序

C.在一台处理机上同一时刻运行多个程序 D.在一台处理机上并发运行多个程序

4. 位示图方法可用于 (A).

A. 盘空间的管理

B. 盘的驱动调度

C. 文件目录的查找

D. 页式虚拟存储管理中的页面调度

5. 磁盘驱动调度算法中 (B) 算法可能会随时改变移动臂的运动方向.

A. 电梯算法

B. 先来先服务算法

C. N步扫描

D. 循环扫描

6. 下面与信息在磁盘上的位置有关且所需时间最长的时间是 (A).

A. 寻道时间

B. 延迟时间

C. 传送时间

D. 访问时间

7. *进程所要求的一次打印输出结束, 该进程被 (C), 其进程的状态将从 (F).

A. 阻塞

B. 执行

C. 唤醒

D. 运行状态到阻塞状态

E. 就绪到运行

F. 阻塞到就绪

8. 对临界资源应采取 (A) 访问方式来实现共享.

A. 互斥

B. 同时

C. 抢夺

D. 并发

9. 动态重定位是在 (C) 完成的.

A. 作业执行前集中一次

B. 作业执行过程中集中一次

C. 作业执行过程中

D. 作业执行过程中由用户

10. 文件系统采用多级目录结构后, 对于不同用户的文件, 其文件名 (C).

A. 应该相同

B. 应该不同

C. 可以相同, 也可以不同

D. 受系统约束

11. 操作系统是一种 (A).

A. 系统软件

B. 系统硬件

C. 应用软件

D. 支持软件

12. 产生死锁的主要原因是 (D).

A. 系统资源不足和系统中的进程太多 B. 资源的独占性和系统中的进程太多

C. 进程调度不当和资源的独占性 D. 系统资源不足和进程推进顺序不当

13. 实时系统中的进程调度通常采用 (D) 算法。

A. 响应比高者优先 B. 短作业优先

C. 时间片轮转 D. 强占式的优先数高者优先。

14. 操作系统中的 Spooling 技术, 实质是将 (B) 转换为共享设备的技术

A. 虚拟设备 B. 独占设备 C. 脱机设备 D. 块设备

二、 填空题 (每空 2 分, 共 14 分)

1. 访问磁盘时间由三部分组成, 即寻道时间、旋转延迟时间和 传输时间。

2. 多道动态分区法中, 可通过 紧凑技术 来减少外部碎片。

3. 把虚地址地址转换为 物理地址 地址的工作称为地址映射。

4. 从资源分配的角度看打印机是 独占 设备; 而磁盘是共享设备。

5. 对*系统进行监测后表明平均每个进程在 I/O 阻塞之前的运行时间为 T。一次进程切换的系统开销时间为 S。若采用时间片长度为 Q 的时间片轮转法, 在 $Q=S$ 时, CPU 的利用率是 50%。

6. 操作系统中进程的定义是 程序的一次执行过程。

7. 目前常用的避免死锁算法是 E. W. Dijkstra 于 1968 年提出的 银行家 算法。

三. 简答题 (每题 4 分, 共 20 分)

1. 死锁产生的原因和条件是什么。

原因: 1. 进程推进顺序不当 2. P 或 V 操作使用不妥 3 同类资源分配不均或对*些资源的

使用未加限制

条件：1。互斥条件 2。占有和等待条件 3。不剥夺条件。4。循环等待条件

操作系统原理期末试题（五）

一、选择题(选择最确切的一个答案，将其代码填入括号中，每空2分，共20分)

1. 把逻辑地址转变为内存的物理地址的过程称做(D)。

- A. 编译 B. 连接
- C. 运行 D. 重定位

2. 进程和程序的一个本质区别是(D)。

- A. 前者分时使用 CPU，后者独占 CPU
- B. 前者存储在内存，后者存储在外存
- C. 前者在一个文件中，后者在多个文件中
- D. 前者为动态的，后者为静态的

3. 可重定位内存分区分配目的为(A)。

- A. 解决碎片问题 B. 便于多作业共享内存
- C. 回收空白区方便 D. 摆脱用户干预

4. 索引式(随机)文件组织的一个主要优点是(B)。

- A. 不需要链接指针 B. 能实现物理块的动态分配
- C. 回收实现比较简单 D. 用户存取方便

5. 作业 I/O 方式有如下三种：(D)、脱机和(E)。

- A. 询问 B. 联机
- C. 中断 D. 通道
- E. 假脱机

6. 两个旅行社甲和乙为旅客到*航空公司订飞机票，形成互斥的资源是(A)。

A. 飞机票 B. 旅行社

C. 航空公司 D. 旅行社和航空公司

7. 一个文件系统的逻辑分区(A)。

A. 不能管理大于物理硬盘容量 B. 能管理2个相同的物理硬盘

C. 能管理2个不相同的物理硬盘 D. 能管理多个不相同的物理硬盘

8. 操作系统程序结构的主要特点是(C)。

A. 一个程序模块 B. 分层结构

C. 层次模块化 D. 子程序结构

9. 面向用户的组织机构属于(C)。

A. 虚拟结构 B. 实际结构

C. 逻辑结构 D. 物理结构

二、是非题(正确的划“√”，错误的划“×”，20分)

()1. 进程的互斥和同步是进程通信的基本内容。

()2. 操作系统“生成”是指能产生最适合用户自己工作环境的操作系统内核。

()3. 多用户操作系统离开了多终端硬件支持，则无法使用。

()4. 实时操作系统的响应系数最大，设备利用率最高。

()5. UNI*的最大特点是分时、多用户、多任务和倒树型文件结构。

()6. 引导操作系统进入内存的程序一般放在计算机的固件中。

()7. 死锁是指两个或多个进程都处于互等状态而无法继续工作。

()8. 具有多道功能的操作系统一定是多用户操作系统。

()9. 一般的分时操作系统无法做实时控制用。

()10. 一个物理硬盘可以分成多个逻辑硬盘分区进行面向用户文件系统的管理。

1. (√) 2. (√) 3. (×) 4. (√) 5. (×)

6. (√) 7. (√) 8. (×) 9. (√) 10. (√)

三、填空题(40分)

1. 在一般操作系统中，设备管理的主要功能包括。

2. 常用的进程调度算法有.

3. 从用户观点看，UNI*统将文件分三类：

4. 进程的三个基本状态是

5. 在文件使用中涉及的系统调用主要有列六种：

6. SP00Ling 技术的中文译名 ，它是关于慢速字符设备如何与计算机主机交换信息的一种技术，通常叫做“假脱机技术”。

答案：1. 分配设备 控制 I/O 操作 管理缓冲区 实现虚拟设备技术

2. 先来先服务 优先数法 轮转法

3. 普通(一般)文件 目录文件 特殊文件

4. 就绪 执行 等待(阻塞)

5. 创建 打开 读 写 关闭 删除

6. 外部设备联机并行操作

四、问答题(20分)

3. 简述请求页式存储管理的优缺点。

4. 虚拟存储器的基本特征是什么"虚拟存储器的容量主要受到什么限制"

答案： 3. 答：优点：(1)虚存量大，适合多道程序运行，用户不必担心内存不够的调度操作。动态页式管理提供了内存与外存统一管理的虚存实现方式。

(2)内存利用率高，不常用的页面尽量不留在内存。

(3)不要求作业连续存放，有效地解决了“碎片”问题。与分区式比，不需移动作业；与多重分区比，无零星碎片产生。UNIX操作系统较早采用。

缺点：(1)要处理页面中断、缺页中断处理等，系统开销较大。

(2)有可能产生“抖动”。

(3)地址变换机构复杂，为提高速度采用硬件实现，增加了机器成本。

4. 答：虚存是由操作系统调度，采用内外存的交换技术，各道程序在必需使用时调入内存，不用的调出内存，这样好象内存容量不受限制。但要注意：

(1)虚存容量不是无限的，极端情况受内存、外存的可使用的总容量限制；

(2)虚存容量还受计算机总线长度的地址结构限制；

(3)速度和容量的“时空”矛盾，虚存量的“扩大”是以牺牲 CPU 工作时间以及内、外存交换时间为代价的。

操作系统原理期末试题（六）

一、单项选择题(每小题1分，共15分)

1.操作系统是一种()

A.系统软件 B.系统硬件 C.应用软件 D.支援软件

2.MS—DOS 的存贮管理采用了()

A.段式存贮管理 B.段页式存贮管理 C.单用户连续存贮管理 D.固定式分区存贮管理

3.用户程序在目态下使用特权指令将引起的中断是属于()

A.硬件故障中断 B.程序中断 C.外部中断 D.访管中断

4.MS—DOS 中用于软盘整盘复制的命令是()

A.COMP B.DISKCOPY C.SYS D.BACKUP

5.位示图方法可用于()

A.盘空间的管理 B.盘的驱动调度 C.文件目录的查找 D.页式虚拟存贮管理中的页面调度

6.下列算法中用于磁盘移臂调度的是()

A.时间片轮转法 B.LRU 算法 C.最短寻找时间优先算法 D.优先级高者优先算法

7.在以下存贮管理方案中,不适用于多道程序设计系统的是()

A.单用户连续分配 B.固定式分区分配 C.可变式分区分配 D.页式存贮管理

8.已知,作业的周转时间=作业完成时间-作业的到达时间。现有三个同时到达的作业J1, J2和J3, 它们的执行时间分别是T1, T2和T3, 且T1

A.T1+T2+T3 B. (T1+T2+T3) C.T1+ T2+ T3 D. T1+ T2+T3

9.任何两个并发进程之间()

A.一定存在互斥关系 B.一定存在同步关系 C.一定彼此独立无关 D.可能存在同步或互斥关系

10.进程从运行状态进入就绪状态的原因可能是()

A.被选中占有处理机 B.等待*一事件 C.等待的事件已发生 D.时间片用完

11.用磁带作为文件存贮介质时,文件只能组织成()

A.顺序文件 B.链接文件 C.索引文件 D.目录文件

12.一作业8:00到达系统,估计运行时间为1小时,若10:00开始执行该作业,其响应比是()

13.多道程序设计是指()

A.在实时系统中并发运行多个程序
B.在分布系统中同一时刻运行多个程序
C.在一台处理机上同一时刻运行多个程序
D.在一台处理机上并发运行多个程序

14.文件系统采用多级目录结构后,对于不同用户的文件,其文件名()

A.应该相同 B.应该不同 C.可以相同,也可以不同 D.受系统约束

15.在可变式分区分配方案中,*一作业完成后,系统收回其主存空间,并与相邻空闲区合并,为此需修改空闲区表,造成空闲区数减1的情况是()

A.无上邻空闲区,也无下邻空闲区
B.有上邻空闲区,但无下邻空闲区
C.有下邻空闲区,但无上邻空闲区
D.有上邻空闲区,也有下邻空闲区

二、双项选择题(每小题2分,共16分)

1.能影响中断响应次序的技术是()和()。

A.时间片 B.中断 C.中断优先级 D.中断屏蔽 E.特权指令

2.文件的二级目录结构由()和()组成。

A.根目录 B.子目录 C.主文件目录 D.用户文件目录 E.当前目录

3.驱动调度算法中()和()算法可能会随时改变移动臂的运动方向。

A.电梯调度 B.先来先服务 C.扫描 D.单向扫描 E.最短寻找时间优先

4.有关设备管理概念的下列叙述中,()和()是不正确的。

A.通道是处理输入、输出的软件
B.所有外围设备的启动工作都由系统统一来做
C.来自通道的 I/O 中断事件由设备管理负责处理
D.编制好的通道程序是存放在主存贮器中的
E.由用户给出的设备编号是设备的绝对号

5.一进程刚获得三个主存块的使用权,若该进程访问页面的次序是{1321215123}。当采用先进先出调度算法时,发生缺页次数是()次,而采用 LRU 算法时,缺页数是()次。

A.1 B.3 C.4 D.5 E.6

6.作业与进程的主要区别是()和()。

A.前者是由用户提交,后者是由系统自动生成
B.两者执行不同的程序段
C.前者以用户任务为单位,后者是操作系统控制的单位
D.前者是批处理的,后者是分时的
E.后者可并发执行,前者则不行

7.下述 MS—DOS 的文件中()和()是有关设备管理的程序。

A.BOOT B.COMMAND.COM C.IBMBIO.COM D.IBMDOS.COM E.ROMBIOS

8.MS—DOS 的文件类型为()和()的文件是不可执行的。

A..OBJ B..E*E C..COM D..BAK E..BAT

三、填空题(每空1分,共15分)

1.用户程序使用_____请求操作系统服务。

2.存贮管理应实现的功能是:主存空间的分配与保护,_____,主存空间的共享和_____。

3.分页式存贮管理中,页表是用来指出作业的_____与_____的对应关系。

4.每个索引文件都至少有一张索引表,其中的每一个表项应包括能标识该记录的_____和该记录的_____。

5.分时系统必须为用户提供_____以实现_____控制方式。

6.斯普林系统中,作业执行时,从磁盘上的_____中读取信息,并把作业的执行结果暂时存放在磁盘上的_____中。

7.并发进程中涉及到_____的程序段称为临界区,两个进程同时进入相关的临界区会造成_____的错误。

8.MS—DOS 中有三个文件: DOSIP.E*E, DOSIP.DAT 和 DOSZP.COM, _____若使用系统提供的替代符 ‘*’ 和 ‘”’, 则这三个文件可统一表示为_____。

9.拼音码是一种汉字_____码。

- 1.以批处理方式和交互方式控制作业运行都需要注册(LOGON)。
- 2.分时系统中，时间片越小越好。
- 3.银行家算法是防止死锁发生的方法之一。
- 4.若无进程处于运行状态，则就绪队列和等待队列均为空。
- 5.作业控制语言是供用户编写程序以实现*项计算任务。

五、简答题(每小题4分, 共20分)

- 1.程序状态字包含哪些主要内容"
- 2.什么是记录的成组和分解"
- 3.进程间同步和互斥的含义是什么"
- 4.什么是输入输出操作"什么是通道"
- 5.为实现分页式虚拟存贮，页表中至少应含有哪些内容"

六、综合题(每小题8分, 共24分)

1.假定在*移动臂磁盘上,刚刚处理了访问75号柱面的请求,目前正在80号柱面读信息,并且有下述请求序列等待访问磁盘:

试用：(1)电梯调度算法

(2)最短寻找时间优先算法

分别列出实际处理上述请求的次序。

2.有三个进程 P1, P2和 P3并发工作。进程 P1需用资源 S3和 S1; 进程 P2需用资源 S1和 S2; 进程 P3需用资源 S2和 S3。回答:

(1)若对资源分配不加限制,会发生什么情况"为什么"

(2)为保证进程正确工作，应采用怎样的资源分配策略"为什么"

3.*车站售票厅，任何时刻最多可容纳20名购票者进入，当售票厅中少于20名购票者时，则厅外的购票者可立即进入，否则需在外面等待。若把一个购票者看作一个进程，请回答下列问题：

(1)用 PV 操作管理这些并发进程时,应怎样定义信号量,写出信号量的初值以及信号量各种取值的含义。

(2)根据所定义的信号量,把应执行的PV 操作填入下述方框中,以保证进程能够正确地并发执行。

COBEGIN PROCESS PI(I=1, 2,)

begin ;

进入售票厅;

购票；

退出；

end;

COEND

(3)若欲购票者最多为 n 个人，写出信号量可能的变化范围(最大值和最小值)。

参考答案

一、单项选择题(每题1分，共15分)

1.(1) 2.(3) 3.(2) 4.(2) 5.(1) 6.(3) 7.(1) 8.(3) 9.(4) 10.(4) 11.(1)
12.(3) 13.(4) 14.(3) 15.(4)

二、双项选择题(每题2分，共16分)

1.(3)(4) 2.(3)(4) 3.(2)(5) 4.(1)(5) 5.(5)(4)次序不可交换
6.(1)(3) 7.(3)(5) 8.(1)(4)

三、填空题(每空格1分，共15分)

- 1.访管指令(或系统调用)
- 2.主存空间的重定位，主存的扩充
- 3.逻辑页号，主存块号(可交换)
- 4.关键字(或记录号)，存放地址(或存放位置)
- 5.操作控制命令，交互(或联机)
- 6.输入#，输出#
- 7.共享变量，与时间有关
- 8.DOS"P.*"(或DOS"P.""")
- 9.输入

四、改错题(每题2分，共10分，若只作简单否定，不能给分)

1.批处理方式是按用户使用作业控制语言书写的。

作业说明书控制作业运行，不需注册。

或交互方式控制作业运行需要注册。

2.当时间片过小时，进程调度时间所占比重加大。

若仅回答：

时间片越小，响应时间可能加大，给1分。

3.银行家算法是避免死锁的方法之一。

4.就绪队列为空，等待队列可能不空。

5.作业控制语言是供书写作业说明书的，以控制作业的执行(不同于编程语言)。

五、简答题(每题4分，共20分)

1.(1)程序基本状态 (2分)

(2)中断码 (1分)

(3)中断屏蔽位 (1分)

2.(1)把若干逻辑记录合并成一组，存入一个物理块的工作称为记录的成组。 (1分)

(2)从一组中把一个逻辑记录分离出来的工作称为记录的分解。 (2分)

3.同步：并发进程之间存在的相互制约和相互依赖的关系。(2分)

互斥：若干进程共享一资源时，任何时刻只允许一个进程使用。(2分)

4.主存与外围设备之间的信息传送操作称为输入输出操作。(2分)

通道可称为输入输出处理机。(2分)

5.页号 (1分)

标志 (1分)

主存块号 (1分)

磁盘上的位置 (1分)

六、综合题(每题8分，共24分)

1.(1)电梯调度算法的处理次序为：

5 8 1 4 3 6 2 7 (得4分)

若写出5 8 (得1分)

若写出5 8 1 4 3 (得2分)

(2)最短寻找时间优先算法的处理次序为：

5 8 6 2 7 1 4 3 (得4分)

若写出5 8 (得1分)

若写出5 8 6 2 7 (得2分)

亦即：前2个对 (得1分)

前5个对 (得2分)

2.(1)可能会发生死锁 (2分)

例如：进程 P1，P2和 P3分别获得资源 S3，S1和 S2后再继续申请资源时都要等待(2分)，这是循环等待。

(或进程在等待新源时均不释放已占资源)

(2)可有几种答案：

A.采用静态分配 (2分)

由于执行前已获得所需的全部资源，故不会出现占有资源又等待别的资源的现象(或不会出现循环等待资源现象)。(2分)

或 B.采用按序分配 (2分)

不会出现循环等待资源现象。(2分)

或 C.采用银行家算法 (2分)

因为在分配时，保证了系统处于安全状态。(2分)

3.(1)定义一信号量S，初始值为20。(1分)

意义：

$S > 0$ S 的值表示可继续进入售票厅的人数 (1分)

$S = 0$ 表示售票厅中已有20名顾客(购票者) (1分)

$S < 0$ $|S|$ 的值为等待进入售票厅的人数 (1分)

(2) 上框为 $P(S)$ (1分)

下框为 $V(S)$ (1分)

(3) S 的最大值为 20 (1分)

S 的最小值为 $20 - n$ (1分)

注：信号量的符号可不同(如写成 t)，但使用时应一致(即上述的 s 全应改成 t)。

操作系统原理期末试题 (七)

一、 填空题(每空 1 分，共 20 分)

1、操作系统的主要功能是、、、

和用户接口管理。

2、进程由程序、和组成。

3、对于分时系统和实时系统，从可靠性上看系统更强；若从交互性来看系统更强。

4、产生死锁的原因主要是和。

5、一台计算机有 10 台磁带机被 m 个进程竞争，每个进程最多需要三台磁带机，则 m 为时，系统没有死锁的危险。

6、实现 SPOOL 系统时必须在磁盘上辟出称为和的专门区域，以存放作业信息和作业执行结果。

7、虚拟存储器具有的主要特征为 、和虚拟性。

8、按用途可以把文件分为系统文件、和三类。

9、为文件分配外存空间时，常用的分配方法有 、 和

三类。

二、 单项选择题(每题 1 分，共 20 分，答案请填在题后的括号内)

1、关于操作系统的叙述是不正确的。 ()

(1) 管理资源的程序

(2) 管理用户程序执行的程序

(3) 能使系统资源提高效率的程序

(4) 能方便用户编程的程序

2、设计多道批处理系统时，首先要考虑的是。 ()

(1) 灵活性和可适应性

(2) 交互性和响应时间

(3) 系统效率和吞吐量

(4) 实时性和可靠性

3、当进程调度采用最高优先级调度算法时，从保证系统效率的角度来看，应提高进程的优先级。 ()

(1) 以计算为主的 (2) 在就绪队列中等待时间长的

(3) 以 I/O 为主的 (4) 连续占用处理器时间长的

4、进程从运行状态进入就绪状态的原因可能是。 ()

(1) 时间片用完 (2) 被选中占有 CPU

(3) 等待*一事件 (4) 等待的事件已经发生

5、一作业进入内存后，则所属该作业的进程初始时处于状态。 ()

(1) 就绪 (2) 运行 (3) 挂起 (4) 阻塞

6、进程控制块是描述进程状态和特性的数据结构，一个进程。 ()

(1) 只能有惟一的进程控制块 (2) 可以有多个进程控制块

(3) 可以和其他进程共用一个进程控制块 (4) 可以没有进程控制块

7、实时系统中的进程调度，通常采用算法。 ()

(1) 高响应比优先 (2) 抢占式的优先数高者优先

(3) 时间片轮转 (4) 短作业优先

8、*计算机系统中若同时存在五个进程，则处于阻塞状态的进程最多可有个。

()

(1) 1 (2) 4 (3) 5 (4) 0

9、设*类资源有 5 个，由 3 个进程共享，每个进程最多可申请个资源而使系统不会死锁。

()

(1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4

10、可重定位分区分配的目的为。 ()

(1) 回收空白区方便 (2) 便于多作业共享内存

(3) 解决碎片问题 (4) 便于用户干预

11、在以下的存储管理方案中，能扩充主存容量的是。 ()

(1) 固定式分区分配 (2) 可变式分区分配

(3) 分页虚拟存储管理 (4) 基本页式存储管理

12、在动态分区分配管理中，首次适应分配算法要求对空闲区表项按进行排列。

()

(1) 地址从大到小 (2) 地址从小到大

(3) 尺寸从大到小 (4) 尺寸从小到大

13、下列方法中，解决碎片问题最好的存储管理方法是。 ()

(1) 基本页式存储管理 (2) 基本分段存储管理

(3) 固定大小分区管理 (4) 不同大小分区管理

14、在现代操作系统中采用缓冲技术的主要目的是。 ()

(1) 改善用户编程环境 (2) 提高 CPU 的处理速度

(3) 提高 CPU 和设备之间的并行程度 (4) 实现与设备无关性

15、与设备分配策略有关的因素有：设备固有属性、设备分配算法、和设备的独立性。

()

(1) 设备的使用频度 (2) 设备分配中的安全性

(3) 设备的配套性 (4) 设备使用的周期性

16、对磁盘进行移臂调度时，既考虑了减少寻找时间，又不频繁改变移动臂的移动方向的调度算法是。 ()

(1) 先来先服务 (2) 最短寻找时间优先

(3) 电梯调度 (4) 优先级高者优先

17、为实现设备分配，应为每一类设备配置一张。 ()

(1) 设备分配表 (2) 逻辑设备表 (3) 设备控制表 (4) 设备开关表

18、如果允许不同用户的文件可以具有相同的文件名，通常采用来保证按名存取的安全。

()

- (1) 重名翻译机构 (2) 建立索引表
- (3) 建立指针 (4) 多级目录结构

19、位示图法可用于。 ()

- (1) 文件目录的查找 (2) 分页式存储管理中主存空闲块的分配和回收
- (3) 磁盘空闲盘块的分配和回收 (4) 页式虚拟存储管理中的页面置换

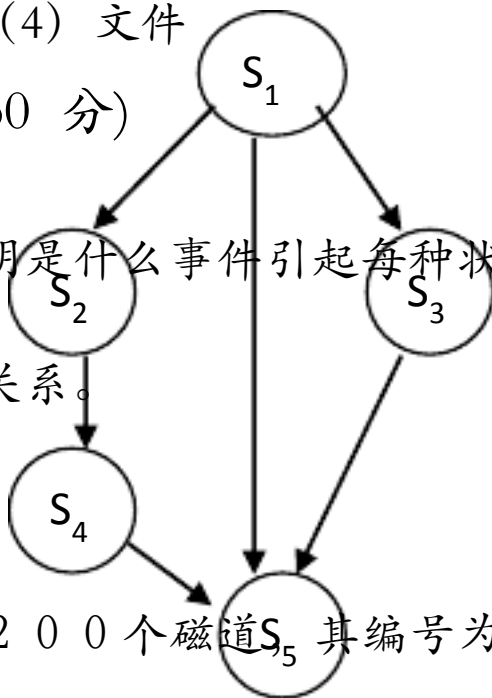
20、对记录式文件，操作系统为用户存取文件信息的最小单位是。 ()

- (1) 字符 (2) 数据项 (3) 记录 (4) 文件

三、简答题(每题 10 分，共 30 分)

1、请画出进程的状态转换图。并说明是什么事件引起每种状态的变迁。

2、请用信号量实现下图所示的前趋关系。



3、假设一个可移动磁头的磁盘具有 200 个磁道 S_5 其编号为 0 ~ 199，当前它刚刚结

束了 125 道的存取，正在处理 149 道的服务请求，假设系统当前 I/O 请求序列为：

88，147，95，177，94，150，102，175，138。试问对以下的

磁盘 I/O 调度算法而言，满足以上请求序列，磁头将如何移动.并计算总的磁道移动数。

- (1) 先来先服务算法 (FCFS)
- (2) 扫描法 (SCAN)

四、应用题(每题 15 分，共 30 分)

得分	评阅人

1、设系统中有三种类型的资源 (A, B, C) 和五个进程 (P1, P2, P3, P4, P5)，A 资源的数量 17，B 资源的数量为 5，C 资源的数量为 20。在 T0 时刻系统状态如下表所示。系统采用银行家算法来避免死锁。请回答下列问题：

- (1) T0 时刻是否为安全状态.若是，请给出安全序列。
- (2) 若进程 P4 请求资源 (2, 0, 1)，能否实现资源分配.为什么.
- (3) 在 (2) 的基础上，若进程 P1 请求资源 (0, 2, 0)，能否实现资源分配.为什么.

T0 时刻系统状态

进程	最大资源需求量			已分配资源量			系统剩余资源数量		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
P1	5	5	9	2	1	2	2	3	3
P2	5	3	6	4	0	2			
P3	4	0	11	4	0	5			
P4	4	2	5	2	0	4			
P5	4	2	4	3	1	4			

2、 在一个请求分页系统中,假如一个作业的页面走向为：1，2，3，6，4，7，3，2，1，4，7，5，6，5，2，1。当分配给该作业的物理块数为 4 时,分别采用最佳置换算法、LRU 和 FIFO 页面置换算法,计算访问过程中所发生的缺页次数和缺页率。

参考答案

一、填空题(每空 1 分，共 20 分)

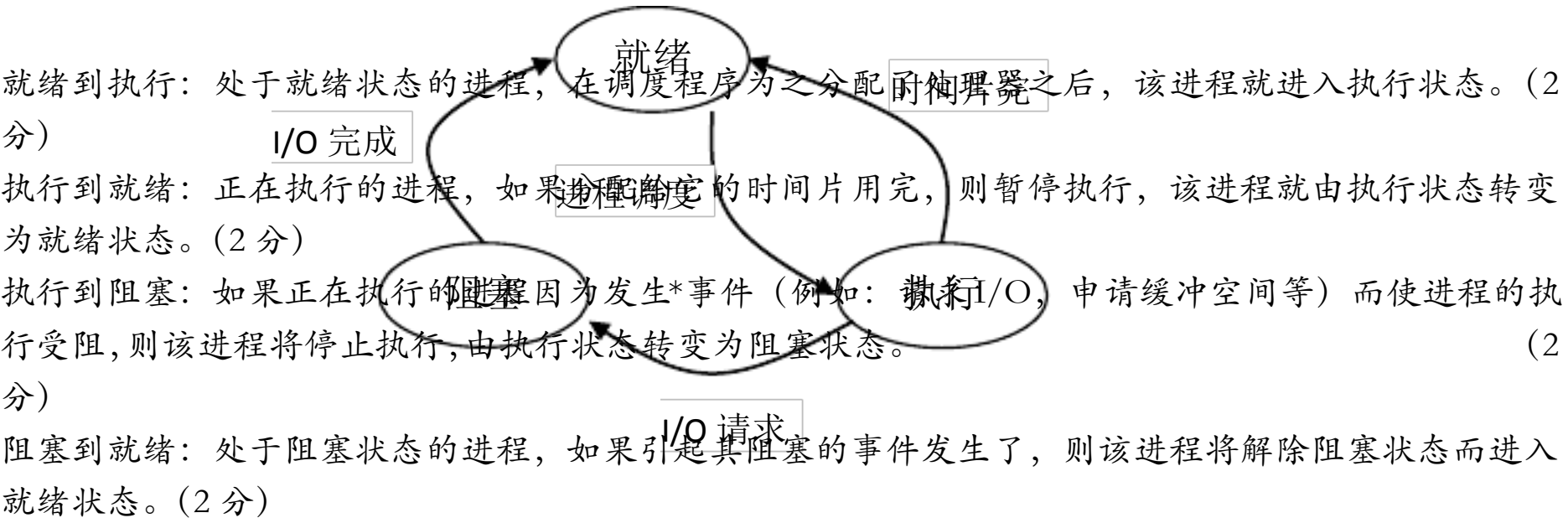
- 1、 处理机管理、存储器管理、设备管理、文件管理
- 2、 相关的数据段、PCB（或进程控制块）
- 3、 实时系统、分时系统
- 4、 竞争资源、进程间推进次序非法
- 5、 ≤ 4
- 6、 输入井、输出井
- 7、 多次性、对换性
- 8、 用户文件、库文件
- 9、 连续分配、链接分配、索引分配

二、单项选择题(每题 1 分，共 20 分)

- (1)4 (2)3 (3)2 (4)1 (5)1
- (6)1 (7)2 (8)3 (9)2 (10)3
- (11)3 (12)2 (13)1 (14)3 (15)2
- (16)3 (17)3 (18)4 (19)3 (20)3

三、简答题(每题 10 分，共 30 分)

1、状态转换图如下：



2、Var a,b,c,d,e,f:semaphore:=0,0,0,0,0,0;

```
Begin

    Parbegin

        Begin S1;signal(a);sigan(b);signal(c);end;      2 分

        Begin wait(a);S2;signal(d);end;                  2 分

        Begin wait(c);S3;signal(e);end;                  2 分

        Begin wait(d);S4;signal(f);end;                  2 分

        Begin wait(b);wait(e);wait(f);S5;end;            2 分

    parend

end
```

3、(1)FCFS 算法： 5 分

当前 149	下一磁道	88	147	95	177	94	150	102	175	138
	移动距离	61	59	52	82	83	56	48	73	37

总的磁道移动数为： 61+59+52+82+83+56+48+73+37=551

(2)SCAN 算法： 5 分

当前 149	下一磁道	150	175	177	147	138	102	95	94	88
--------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	----

	移动距离	1	25	2	30	9	36	7	1	6
--	------	---	----	---	----	---	----	---	---	---

总的磁道移动数为：1+25+2+30+9+36+7+1+6=117

四、应用题(每题 15 分，共 30 分)

1、(1) T0 时刻为安全状态。其中的一个安全序列为 (P4, P5, P3, P2, P1)

(其他可能的安全序列有：(P4, P5, *, *, *), (P4, P2, *, *, *),

(P4, P3, *, *, *), (P5, *, *, *, *))

(2) 可以为 P4 分配资源，因为分配后的状态还是安全的，其安全序列的分析如下表：

	WORK	NEED	ALLOCATION N	新 WORK	FINISH
	2, 3, 3	分配给 P4: (2, 0, 1)		0, 3, 2	
P4	0, 3, 2	0, 2, 0	4, 0, 5	4, 3, 7	True
P5	4, 3, 7	1, 1, 0	3, 1, 4	7, 4, 11	True
P1	7, 4, 11	3, 4, 7	2, 1, 2	9, 5, 13	True
P2	9, 5, 13	1, 3, 4	4, 0, 2	13, 5, 15	True
P3	13, 5, 15	0, 0, 6	4, 0, 5	17, 5, 20	True

(3) 进程 P1 再请求资源 (0, 2, 0)，则不能为之分配资源。因为分配资源后，不存在安全序列，其分析如下表：

	WORK	NEED	ALLOCATION N	新 WORK	FINISH
	0, 3, 2	分配给 P1: (0, 2, 0)		0, 1, 2	
P4		0, 2, 0	此时，WORK 不能满足任何一个进程的请求使之运行结束，即进入了不安全状态。		False
P5		1, 1, 0			False
P1		3, 2, 7			False

P2		1, 3, 4		False
P3		0, 0, 6		False

2、 答：最佳置换算法的情况如下表：

页面走向	1	2	3	6	4	7	3	2	1	4	7	5	6	5	2	1
物理页 0	1	1	1	1	1	1				1		1	1			
物理页 1		2	2	2	2	2				2		2	2			
物理页 2			3	3	3	3				4		5	5			
物理页 3				6	4	7				7		7	6			
缺页否	Y	Y	Y	Y	Y	Y				Y		Y	Y			

缺页次数为 9，缺页率为 9/16

LRU 算法的情况如下表：

页面走向	1	2	3	6	4	7	3	2	1	4	7	5	6	5	2	1
物理页 0	1	1	1	1	4	4		4	1	1	1	1	6		6	6
物理页 1		2	2	2	2	7		7	7	4	4	4	4		2	2
物理页 2			3	3	3	3		3	3	3	7	7	7		7	1
物理页 3				6	6	6		2	2	2	2	5	5		5	5
缺页否	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y

缺页次数为 14，缺页率为 14/16

FIFO 算法的情况如下表：

页面走向	1	2	3	6	4	7	3	2	1	4	7	5	6	5	2	1
物理页 0	1	1	1	1	4	4		4	4			5	5			
物理页 1		2	2	2	2	7		7	7			7	6			
物理页 2			3	3	3	3		2	2			2	2			
物理页 3				6	6	6		6	1			1	1			
缺页否	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y			Y	Y			

缺页次数为 10，缺页率为 10/16

操作系统原理期末试题（八）

一、单项选择题(本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分)在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的，请将正确选项前的字母填在题中的括号内。 1 通道又被称为 I/O 处理器，它用于实现()之间的信息传输。

A、主存与外设 B、CPU 与外设 C、外设与外设 D、CPU 与辅存

2、磁盘是可共享的设备，每一时刻()进程与它交换信息。

A、允许有两个 B、可以有任意多个 C、最多有 1 个 D、至少有 1 个

3、在存储管理的各方案中，可扩充主存容量的方案是()存储管理。

A、固定分区 B、可变分区 C、连续 D、页式虚拟

4、分时系统中进程调度算法通常采用()。

A、响应比高者优先 B、时间片轮转法 C、先来先服务 D、短作业优先

5、设有三个进程共享一个资源，如果每次只允许一个进程使用该资源，则用 PV 操作管理时信号量 S 的可能取值是 ()。

A、1,0,-1,-2 B、2,0,-1,-2 C、1,0,-1 D、3,2,1,0

6、设有三个作业 J1,J2,J3,它们的到达时间和执行时间如下表：

作业名 到达时间 执行时间

J1 8:00 2 小时

J2 8:45 1 小时

J3 9:30 0.25 小时

它们在一台处理器上按单道运行，若采用短作业优先调度算法，则此三作业的执行次序是 ()

A、J3,J2,J1 B、J1,J2,J3 C、J1,J3,J2 D、J3,J1,J2

7、计算机系统中设置的访管指令，()执行。

A、只能在目态 B、只能在管态 C、既可在目态又可在管态 D、在目态和管态下都不能

8、一个多道批处理系统，提高了计算机系统的资源利用率，同时()。

- A、减少各个作业的执行时间 B、增加了单位时间内作业的吞吐量
C、减少单位时间内作业的吞吐量 D、减少了部份作业的执行时间

9、操作系统实现文件管理后，允许用户对记录式文件进行存取的最小单位是()。

- A、文件 B、记录 C、数据项 D、字符串

10、文件系统采用多级目录结构可以()。

- A、节省存储空间 B、解决命名冲突 C、缩短文件传送时间 D、减少系统开销

11、在页式虚拟存储管理中，为实现地址变换，应建立()。

- A、空闲区表 B、分区分配表 C、页表 D、段表

12、设有 12 个同类资源可供四个进程共享，资源分配情况如表：

进程 已占用资源数 最大需求数

P1 2 4

P2 3 6

P3 4 7 P4 1 4

目前剩余资源数为 2。当进程 P1，P2，P3，P4 又都相继提出申请要求，为使系统不致死锁，应满足()的要求。

- A、P1 B、P2 C、P3 D、P4

二、双项选择题(本大题共 8 小题，每小题 2 分，共 16 分)在每小题列出的五个选项中只有二个选项是符合题目要求的，请将正确选项的字母填在题中的括号内。多选、少选，错选均无分。

16、下述操作系统分类中，()和 ()操作系统一定是由多台计算机组成的系统。

- A、实时 B、网络 C、分时 D、分布式 E、批处理

17、在固定分区存储管理中，处理器需设置()和 ()寄存器以保证作业在所在分区内运行。

A、变址 B、下限 C、段长 D、空闲区 E、上限

18、在有关文件管理的下述叙述中()和 ()是正确的。

A、“一个文件不能同时多次建立”

B、“在二级目录结构中，不同用户不能用相同的文件名”

C、“逻辑记录的大小与存储介质分块的大小必须一致”

D、“文件系统主要是实现按名存取”

E、“在一级目录结构中，不同用户可以用相同的文件名”

19、MS-DOS 的文件系统采用树形目录结构，根结点表示根目录，树枝结点表示()，树叶结点表示 ()。

A、子目录 B、路径 C、当前目录 D、文件 E、用户名

20、下列命令中()和 ()不是 MS-DOS 的操作命令。

A、SH B、CAT C、CLS D、MD E、DEL

21、为了防止用户共享文件时造成破坏，可以采用()和 ()。

A、对文件设置口令 B、对使用文件的用户进行分类 C、对文件进行加锁

D、对文件的访问权限进程分类 E、把文件译成密码

22、在下述存储管理方案中，()和 ()管理方式要求作业的逻辑地址与占有主存的存储区域都是连续的。

A、段页式 B、页式 C、段式 D、可变分区 E、固定分区

23、MS-DOS 的下述文件类型中()和 ()是可执行的。

A、.OBJ B、.COM C、.PAS D、.BAK E、.BAT

第二部分非选择题三、填空题(本大题共 10 小题，每空格 1 分，共 15 分。)

24、一个程序获得了一个_____和一个_____后，就说创建了一个进程。

25、计算机系统的软件资源包括程序和_____。

26、可变分区方式管理主存时，往往采用_____重定位方式来实现地址转换。

27、在页式虚拟存储系统中，选择页面调度算法时应尽量注意减少或避免_____现象的发生。

28、为了防止各种系统故障破坏文件，文件系统可以采用_____和_____两种方法在保护文件。

29、对于移动臂磁盘，磁头在移动臂的带动下，移动到指定柱面的时间称_____时间，而指定扇区旋转到磁头位置的时间称_____时间。

30、*作业 9:00 进入输入井，要求计算时间 1 小时。作业调度采用响应比最高优先算法在 10:00 选中该作业，则该作业被选中时的响应比为_____。

31、可防止死锁的资源分配策略有_____、_____和剥夺式分配。

32、要在插入 PC 机 A 驱动器的一张新盘上写上 MS-DOS 操作系统，应使用的命令是_____A:_____。

33、MS-DOS 操作系统中文件的逻辑结构是_____文件。

四、判断改错题(本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分。)在错误的文句下方划一横线，并将正确的文句写在该题的“()”。

34、目态与管态是两个基本的程序状态，它们是被记录在进程控制块中的。

()

35、中断优先级是硬件确定的，系统只能按既定次序(从高到低)响应并处理相应的中断事件。

()

36、进程是程序的一次执行，因此，两个同时存在的进程所对应的程序总是不同的。

()

37、被作业调度选中的作业能立即占用处理器。

()

38、对设置信箱的通信方式，信箱是一种可共享的硬件资源。

()

五、简答题(本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分)

39、人才可再入程序.它有什么特点.

40、“打开文件”和“关闭文件”操作的功能是什么.

41、什么叫驱动调度.其目的是什么.

42、阐述作业、程序、进程的关系。

43、列出两个引起死锁的原因。

六、综合题(本大题共 3 小题，每小题 8 分，共 24 分。)

44、*系统对主存采用页式管理，供用户使用的主存区域共 640K 字节，被分成 160 块，块号为 0,1,2……159。现有一作业的地址空间共占 4 页，其页号为 0,1,2,,3，被分配到主存的第 2，4，1，5 块中，回答：

(1)作业每一页的长度为多少字节.

(2)写出该作业被装入主存时，其对应的页表。

(3)把该作业的每一页在主存中的起始地址 (用 16 进制表示)填在下表中 页号 起始地址

0

1

2

3

45、*系统中进程调度采用“时间片轮转”的策略，每个进程得到的时间片可随进程执行情况而变化。若进程经常产生中断，则给它分配较短的时间片，若进程被中断的次数很少，则分给一个较长的时间片，请解释为什么要这样做.

46、两个并发进程的程序如下：

begin

N:integer;

N:=1;

cobegin

process A

begin

L1:N:=N+1;

go to L1;

end;

process B

begin

```
L2:print(N);
```

```
N:=0;
```

```
go to L2;
```

```
end;
```

```
coend;
```

```
end;
```

请回答：

- (1)指出这两个并发进程的临界区。
- (2)指出它们并发执行时可能出现的“与时间有关的错误”。
- (3)用 PV 操作进行管理，写出使它们能正确并发执行的程序。

参考答案

一、单项选择题（本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分）

1.B 4.D 7.B 10.C 13.B

2.A 5.D 8.A 11.B 14.C

3.C 6.D 9.C 12.B 15.A

二、多项选择题（本大题共 8 小题，每小题 2 分，共 15 分）

16.BD 17.BE 18.AD 19.AD 20.AB 21.BD 22.DE 23.BE

三、填空题（本大题共 10 小题，每空格 1 分，共 15 分）

24.工作区（数据块），PCD（进程控制块） 25.数据（信息）（文档）

26.动态 27.抖动（颠簸，频繁调进调出）

28.建立副本，定时转储 29.寻找，延迟

30.2 31.静态分配，按序分配

32.Format,/s 33.流式

四、改错题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

34.目态与管态是两个基本的程序状态，它们是被记录在程序状态字中的。

35.中断优先级是硬件确定的，但可用中断屏蔽的方法改变响应和处理次序。

36.进程是程序的一次执行，但同时存在的多个进程可以对应于同一个程序。

37.被作业调度选中的作业，其对应的进程处于就绪状态，经进程调度选中后才能占用处理器。

38.对设置信箱的通信方式，信箱是一种可共享的软件资源。

五、简答题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分）

39.能被多个用户同时调用的程序称可再入程序（2 分）

特点：程序为纯代码的（1 分）（用户不能修改程序）

调用者提供工作区。（1 分）（用户可使用该工作区）

40.“打开文件”将文件有关控制信息复制到主存，建立用户与该文件的联系。（2 分）

“关闭文件”保存被修改过的有关表目，切断用户与该文件的联系。（2 分）

41.对若干个等待使用磁盘的进程，系统采用一定的调度策略决定等待访问者的执行次序，这项工作称驱动调度。（2 分）

目的：降低若干个等待访问者执行输入输出操作的总时间。（2 分）

42.一个作业是由若干个程序（例：编译程序、装配程序、运行程序等）的相继执行来完成。
（2 分）

每个程序执行时又能创建多个进程来相互合作。（2 分）

43.引起死锁的原因有：

PV 操作使用不当；

资源分配不当；竞争资源；并发进程执行速度；不适当的使用临时资源。[注：任意答对两个均可，每答对 1 个得 2 分，答对两个以上的按答对两个计分]

六、综合题（本大题共 3 小题，每题 8 分，共 24 分）

44. (1) 4K 字节 (2 分)

(2) (2 分)

逻辑页号	主存块号
0	2
1	4
2	1
3	5

(3) (4 分，每空格 1 分)

页号	起始地址
0	002000
1	004000
2	001000
3	005000

45.经常产生中断的进程连续占用处理器的时间较短 (2 分)

即使给它较长的时间片，它也可能在时间片未用完之前主动让出处理器，故只需较短时间片。(2 分)

中断次数很少的进程需要较长时间的连续运行 (2 分)。给它较长的时间片可减少进程调度次数从而减少系统开销。(2 分)

46. (1) 进程 A 的临界区为 $N := N + 1$; (1 分)

进程 B 的临界区为 $\text{print}(N)$;

$N := 0$; (1 分)

(2) 进程 B 执行了 $\text{print}(N)$ 后被中断; (1 分) 在执行 $N := 0$ 之前插入了进程 A 执行 $N := N + 1$, 则出现“与时间有关的错误”。(1 分)

(3) $\text{begin } N := \text{integer}; \quad N := 1$;

$s := \text{semaphore}; \quad s := 1$

cobegin

process A

begin

L1: $p(s)$; (1 分)

$n := N + 1$;

$V(s)$; (1 分)

go to L1 ;

end ;

process B

begin

L2: $p(s)$; (1 分) end ;

$\text{Print}(N)$; coend ;

$N := 0$; end ;

$V(s)$; (1 分)

go to L2

操作系统原理期末试题（九）

一、单项选择题

1. 引入多道程序设计技术的主要目的在于（ B ）。
A. 减少存储器碎片
B. 充分利用处理机，减少处理机空闲时间
C. 有利于代码共享
D. 充分利用外围设备
2. 存储器的段页式管理中，每次从主存中取出一条指令或一个操作数，需要（ C ）次访问主存。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
3. 在操作系统中，一方面每个进程具有独立性，另一方面进程之间又具有相互制约性。对于任何两个并发进程，它们（ C ）。
A. 必定无关
B. 必定相关
C. 可能相关
D. 可能相同
4. 一个虚拟存储器系统中，设主存的容量为16MB，辅存的容量为1GB，而地址寄存器的位数32位，在这样的系统中，虚存的最大容量是（ D ）。
A. 1GB
B. 16MB
C. 1GB+16MB
D. 4GB
5. 产生死锁的4个必要条件无法破坏的是（ A ）。
A. 互斥条件
B. 请求和保持条件
C. 不剥夺条件
D. 环路等待条件
6. 下列算法中可用于进程调度，磁盘调度，I/O调度的是（ A ）。
A. 先来先服务
B. SSTF 服务
C. 时间片轮转
D. 优先级高者优先
7. 最容易形成很多小碎片的可变分区分配算法是（ B ）。
A. 首次适应算法
B. 最佳适应算法
C. 最差适应算法
D. 以上算法都不会
8. *磁盘寻道，采用最短寻道时间优先算法，如果将要访问的磁道分别是 27、136、58、100、72、40，而当前磁头在 80 道上，则磁头移动总道数是（ C ）。
A. 80
B. 136
C. 162
D. 165
9. 采用直接存取法来读写磁盘上的物理记录时，效率最高的是（ A ）。
A. 连续结构的文件
B. 索引结构的文件
C. 链接结构文件
D. 其他结构文件
10. 设有 n 个进程共用一个相同的程序段(临界区)，如果每次最多允许 m 个进程($m < n$)同时进入临界区。则信号量的初始值为（ B ）。
A. n
B. m

C. m-n

D. n-m

二、填空题

1. 分时系统的 4 个特征是：多路性、独立性、及时性 和 交互性。
2. 程序并发执行与顺序执行时相比产生了一些新特征，分别是：间断性、失去封闭性 和 不可再现性。
3. 进程的五大特征是 动态性、并发性、独立性、异步性 和 结构特征。
4. 产生死锁的原因 竞争资源 和 进程推进顺序非法。
5. 在最先适应算法中，要求空闲分区按 地址递增 顺序链接成空闲分区链；在最佳适应算法中，要求空闲分区按 容量递增 顺序链接成空闲分区链；在最差适应算法中，要求空闲分区按 容量递减 顺序链接成空闲分区链。
6. 分页式虚拟存储空间中，当发现*页不在 主存 的时候，将由 缺页中断机构 产生缺页中断，当没有空闲主存块时，需要用调度算法进行页面 置换，如果这时没有选择好一种好的调度算法，就会产生 抖动 现象。
7. 在操作系统中，信号量是表示资源的实体，是一个与队列有关的整型变量，其值仅能由 P、V 操作来改变。根据用途不同，信号量分为：公用信号量（或整型信号量） 和 私有信号量（或记录型信号量）。
8. 对于具有 I/O 通道的系统，在进程提出 I/O 请求后，系统的设备分配程序可以按下述步骤进行设备分配：分配设备、分配控制器 和 分配通道。
9. 文件系统是指含有大量的文件及其属性的说明，对文件进行操纵和管理的软件，以及向用户提供的使用文件的接口等的集合。它分为三个层次，分别是：对象及其属性说明、对对象操纵和管理的软件集合 和 文件系统接口。
10. 对于磁盘的访问时间，包括以下三个部分，分别是 寻道时间 T_s （或移臂时间）、旋转延迟时间 T_r 和 传输时间 T_t （或读写时间）。

三、判断题

1. 对批处理作业，必须提供相应的作业控制信息。（☒）
2. 采用分时操作系统的计算机系统中，用户可以独占计算机操作系统中的文件系统。（☐）
3. 并发性是指若干事件在同一时间间隔内发生。（☒）
4. 不同的进程所执行的程序代码一定不同。（☐）
5. 在请求段页式系统中，以段为单位管理用户的虚空间，以页为单位管理内存空间。（☒）
6. 临界区是指进程中用于实现进程互斥的那段代码。（☒）
7. Spooling 系统就是脱机 I/O 系统。（☐）
8. 在磁带上的顺序文件中插入新的记录时，必须复制整个文件。（☒）
9. 虚拟设备是指把一个物理设备变换成多个对应的逻辑设备。（☒）
10. 通道是一种通用处理机。（☐）

四、简答题（每小题 5 分，共 30 分。）

1. 什么是操作系统.操作系统有那些特征.
2. P、V 操作是定义在信号量 S 上的两个操作，简述 P、V 操作的定义。
3. 进程调度的功能是什么"什么叫动态优先数调度法"
4. 试说明资源的静态分配策略能防止死锁的原因。
5. 设备管理程序的功能是什么"通过什么技术能把独享设备改为可共享的设备"
6. 文件目录的作用是什么"一个文件的目录项应包括哪些信息"

答案：1. 答：操作系统是指管理和控制计算机资源，合理组织计算机工作流程，方便用户使用计算机的程序的集合。其基本特征是：并发性、共享性、虚拟性和异步性。

2. 答：P 操作 P(S)：

$S:=s-1;$

当 $S \geq 0$ 时，调用 P 操作的进程继续运行；

当 $S < 0$ 时，调用 P 操作的进程被阻塞，并把它插入到等待信号量 S 的阻塞队列中。

V 操作 V(S)：

$S:=S+1;$

若 $S > 0$ ，则调用 V 操作的进程继续运行；

若 $S \leq 0$ ，从等待信号量的阻塞队列中唤醒头一个进程，然后调用 V 操作的进程继续运行。

3、答：进程调度的功能是按照一定的调度算法从就绪队列中选择一个进程，将处理机分配给该进程，使其投入运行。

动态优先数调度法是指在创建进程时所赋予的优先数，可以随进程的推进而改变，以便获得更好的调度性能。

4. 答：静态资源分配策略是指系统要求所有进程要一次性地申请在整个运行过程中所需的全部资源。若系统有足够的资源分配给进程，便一次性地把其需要的所有资源分配给该进程。这样，该进程在整个运行期间，便不会再提出资源请求，从而摒弃了请求条件。但在分配时，只要有一种资源要求不能满足，则即使是已有的其它各资源，也全部不分配给该进程，而让该进程等待。这样，由于等待期间的进程未占有任何资源，因而也摒弃了保持条件，从而可以避免发生死锁。

5. 答：①动态地掌握并记录设备的状态。在设置有通道的系统中，还应掌握通道、控制器的使用状态；

②为满足进程的 I/O 请求，按照设备的类型和系统中所采用的分配算法，决定把某一 I/O 设备分配给要求该设备的进程。在分配社别的同时，还应分配相应的控制器和通道；

③完成实际的 I/O 操作。

6. 答：文件目录的作用是将文件名转换为文件在外存的物理位置，使操作系统能有效地对文件实施统一管理。

文件目录项一般包括文件名、扩展名、文件属性、文件建立的日期和时间、起始簇号、文件长度等信息。

五、综合题（第 1 小题 8 分，第 2、3 小题每题 6 分，共 20 分。）

1. 设磁盘共有 200 个柱面，柱面编号为 0-199，当前存取臂的位置在 125 柱面上，并且刚刚完成了对 128 号柱面的服务请求，在此之前如果存在以下的请求服务序列：

75, 182, 90, 110, 170, 150, 102, 68, 42

试问：为完成上述请求，下列算法存取臂移动顺序如何.移动的总量是多少.

(1) 先来先服务(FCFS)

(2) 最短寻找时间优先(SSTF)

(3) 循环扫描法(CSCAN)

2.在一个请求分页系统中，若采用LRU 页面置换算法时，假如一个作业的页面走向为：4，3，2，1，4，3，5，4，3，2，1，5，当分配给该作业的物理块数 M 分别 3 和 4 时,求出在访问过程中所发生的缺页次数和缺页率.比较所得结果。

3. 桌子有一个盘子，每次只能放入一个水果，爸爸专向盘中放苹果，妈妈专向盘中放桔子，女儿专等吃盘中的苹果，儿子专等吃盘中的桔子，试用 P，V 操作写出他们能正确同步的并发过程。

答案：解：（1）先来先服务存取臂移动顺序是 75，182，90，110，170，150，102，68，42
移动的总量=50+107+92+20+60+20+48+34+26=457

（2）最短寻道时间优先存取臂移动顺序是 110，102，90，75，68，42，150，170，182。
移动的总量=15+8+12+15+7+26+108+20+12=223

（2）循环扫描法存取臂移动顺序是 42，68，75，90，102，110，150，170，182。

移动的总量=83+26+7+15+12+8+40+20+12=223

2.解：（1）当分配给该作业的物理块数为 3 时产生缺页情况如下所示。

4	3	2	1	4	3	5	4	3	2	1	5
4	4	4	3	2	1	4	3	5	4	3	2
	3	3	2	1	4	3	5	4	3	2	1
		2	1	4	3	5	4	3	2	1	5
√	√	√	√	√	√	√	×	×	√	√	√

在访问过程中所发生的缺页次数为 10 次，缺页率为 $10/12 \times 100\% = 83.3\%$

（2）当分配给该作业的物理块数为 4 时产生缺页情况如下所示。

4	3	2	1	4	3	5	4	3	2	1	5
4	4	4	4	3	2	1	1	1	5	4	3
	3	3	3	2	1	4	3	5	4	3	2
		2	2	1	4	3	5	4	3	2	1
			1	4	3	5	4	3	2	1	5
√	√	√	√	×	×	√	×	×	√	√	√

在访问过程中所发生的缺页次数为 8 次，缺页率为 $8/12 \times 100\% = 66.7\%$

通过计算可知，当作业的页面走向相同时，分配给该作业的物理块数越多，缺页次数越少，缺页率越低。

3. 解：设公用信号量 $S=1$ 表示盘子，私用信号量 $S1=0$ 表示苹果，私用信号量 $S2=0$ 表示桔子。他们能正确同步的并发过程如下：

爸爸 P1	妈妈 P2	女儿 P3	儿子 P4
P(S)	P(S)	P(S1)	P(S2)
放苹果	放桔子	取苹果	取桔子
V(S1)	V(S2)	V(S)	V(S)

一、选择题

1、在现代操作系统中引入了（ ），从而使并发和共享成为可能。

- A. 单道程序 B. 磁盘 C. 对象 **D. 多道程序**

2、（ ）操作系统允许在一台主机上同时连接多台终端，多个用户可以通过各自的终端同时交互地使用计算机。

- A. 网络 B. 分布式 C. 分时 D. 实时

3、从用户的观点看，操作系统是（ ）。

- A. 用户与计算机硬件之间的接口** B. 控制和管理计算机资源的软件
C. 合理组织计算机工作流程的软件 D. 计算机资源的管理者

4、当 CPU 处于管态时，它可以执行的指令是（ ）。

- A. 计算机系统的全部指令** B. 仅限于非特权指令 C. 仅限于访管指令 D. 仅限于特权指令

5、用户在程序中试图读取*文件的第 100 个逻辑块时，使用操作系统提供的（ ）接口。

- A. 系统调用** B. 图形用户接口 C. 原语 D. 键盘命令

6、下列几种关于进程的叙述，（ ）最不符合操作系统对进程的理解。

- A. 进程是在多程序并行环境中的完整的程序。** B. 进程可以由程序、数据和进程控制块描述。
C. 线程是一种特殊的进程。 D. 进程是程序在一个数据集合上运行的过程，它是系统进行资源分配和调度的一个独立单位。

7、当一个进程处于（ ）状态时，称其为等待（或阻塞）状态。

- A. 它正等待中央处理机 **B. 它正等待合作进程的一个消息** C. 它正等待分给它一个时间片 D. 它正等待进入内存

8、一个进程释放一种资源将有可能导致一个或几个进程（ ）。

- A. 由就绪变运行 B. 由运行变就绪 C. 由阻塞变运行 **D. 由阻塞变就绪**

9、下面关于线程的叙述中，正确的是（ ）。

- A. 不论是系统支持线程还是用户级线程，其切换都需要内核的支持。 B. 线程是资源的分配单位，进程是调度和分配的单位。

C.不管系统中是否有线程，进程都是拥有资源的独立单位。 D.在引入线程的系统中，进程仍是资源分配和调度分派的基本单位。

10、设有3个作业，它们同时到达，运行时间分别为 T_1 、 T_2 和 T_3 ，且 $T_1 \leq T_2 \leq T_3$ ，若它们在单处理机系统中按单道运行，采用短作业优先调度算法，则平均周转时间为（ ）。

A. $T_1+T_2+T_3$ B. $(T_1+T_2+T_3)/3$ C. $T_1+T_2/3+2*T_3/3$ D. $T_3/3+2*T_2/3+T_1$

11、在下面的I/O控制方式中，需要CPU干预最少的方式是（ ）。

A. 程序I/O方式 B. 中断驱动I/O控制方式 C. 直接存储器访问DMA控制方式 D. I/O通道控制方式

12、有 m 个进程共享同一临界资源，若使用信号量机制实现对一临界资源的互斥访问，则信号量的变化范围是（ ）。

A.1至 $-(m-1)$ B.1至 $m-1$ C.1至 $-m$ D.1至 m

13、对资源编号，要求进程按照序号顺序申请资源，是破坏了死锁必要条件中的哪一条（ ）

A. 互斥 B. 请求与保持 C. 不可剥夺 D. 循环等待

14、*系统采用了银行家算法，则下列叙述正确的是（ ）。

A.系统处于不安全状态时一定会发生死锁 B.系统处于不安全状态时可能会发生死锁
C.系统处于安全状态时可能会发生死锁 D.系统处于安全状态时一定会发生死锁

15、CPU输出数据的速度远远高于打印机的打印速度，为解决这一矛盾，可采用（ ）

A. 并行技术 B. 缓冲技术 C. 虚拟存储器技术 D. 覆盖技术

16、下面最有可能使得高地址空间成为大的空闲区的分配算法是（ ）。

A.首次适应法 B.最佳适应法 C.最坏适应法 D.循环首次适应法

17、在下面关于虚拟存储器的叙述中，正确的是（ ）。

A.要求程序运行前必须全部装入内存且在运行过程中一直驻留在内存
B.要求程序运行前不必全部装入内存且在运行过程中不必一直驻留在内存
C.要求程序运行前不必全部装入内存但是在运行过程中必须一直驻留在内存
D.要求程序运行前必须全部装入内存但在运行过程中不必一直驻留在内存

18、采用段式存储管理的系统中，若地址用24位表示，其中8位表示段号，则允许每段的最大长度是（ ）。

A. 2^{24} B. 2^{16} C. 2^8 D. 2^{32}

19、在可变式分区分配方案中，*一作业完成后，系统收回其主存空间，并与相邻空闲区合并，为此需修改空闲区表，造成空闲区数减1的情况是（ ）。

A.无上邻空闲区，也无下邻空闲区 B.有上邻空闲区，但无下邻空闲区
C.有下邻空闲区，但无上邻空闲区 D.有上邻空闲区，也有下邻空闲区

20、MS-DOS系统中的磁盘文件物理结构属于（ ）。

A. 连续文件 B. 链接文件 C. 索引文件 D. 散列文件

二、填空题

- 21、 操作系统是计算机系统中的一个 系统软件，它管理和控制计算机系统中的 资源。
- 22、 进程主要由程序、数据和PCB三部分内容组成，其中PCB是进程存在的惟一标识，而数据部分也可以为其它进程共享。
- 23、 在一个具有 2 个处理器的操作系统中共有 n 个进程，在不考虑进程状态过渡的情况下，阻塞进程队列中最多有n 个进程。
*一时刻，处于执行状态的进程为 0 个，且当前处理机空闲，处于就绪状态的进程有n 个。
- 24、 当处理器空闲时，调度程序从 就绪 进程队列中选择一个进程给其分配 CPU，处于阻塞状态的进程是不会获得 CPU 的。
- 25、 在响应比最高者优先的作业调度算法中，当各个作业等待时间相同时，运行时间短 的作业将得到优先调度；当各个作业要求运行的时间相同时，等待时间长 的作业得到优先调度。
- 26、 *系统中共有 10 台磁带机被 m 个进程竞争，每个进程最多要求 3 台磁带机，则当 m 的取值为不超过 4 的整数时，系统不会发生死锁。
- 27、 设有 8 页的逻辑空间，每页有 1024 字节，它们被映射 32 块的物理存储区中，则，逻辑地址的有效位是13位，物理地址至少是15位。

28、 在一个分页存储管理系统中，页长为 4KB，
*一作业的页表如图 1 所示，虚拟地址 3000 对应的物理地址为 12K+3000=152888。

页号	物理块号
0	3
1	4
2	6

图 1 作业页表

- 29、 虚拟设备是通过SPOOLING 技术把独占设备变成能为若干用户共享的设备。
- 30、 已知*文件采用串联结构，它由 10 个逻辑记录组成，每个逻辑记录刚好存放于一个磁盘块上，都为 1024 字节，并依次存放在 10、61、32、75、87、98、46、37、33 和 11 号磁盘块上。若要存取文件相对于文件头偏移 7654 字节处的信息，则要访问的磁盘块块号为 37，块内的偏移量是 486。

31、 什么是进程.什么是线程.进程与线程有何区别.
答:

- (1) 进程是具有独立功能程序在*个数据集合上的一次执行过程。(2 分)
- (2) 线程是进程内的一个执行实体或执行单元。(2 分)
- (3) 进程和线程的区别：(a) 不同进程的地址空间是独立的，而同一进程内的线程共享同一地址空间。一个进程的线程在另一个进程内是不可见的。(b) 在引入线程的操作系统中，进程是资源分配和调度的单位，线程是处理机调度和分配的单位，资源是分配给进程的，线程只拥有很少资源，因而切换代价比进程切换低。(2 分)

说明：论述条理清晰，包含上述要点，本题即可得满分

32、什么是死锁.产生死锁的原因和必要条件是什么.

答:

(1) 在多道程序系统中, 当一组进程中的每个进程均无限期地等待被改组进程中的另一进程所占有且永远不会释放的资源, 此时的系统处于死锁状态, 简称死锁。(2分)

(2) 死锁产生的原因: (a) 系统提供的资源有限; (b) 进程推进顺序不当。(2分)

(3) 产生死锁的必要条件: 互斥条件、不可剥夺条件、请求和保持条件、循环等待条件。(2分)

说明: 论述条理清晰, 包含上述要点, 本题即可得满分

33、说明作业调度, 中级调度和进程调度的区别, 并分析下述问题应由哪一级调度程序负责。

(1) 在可获得处理机时, 应将它分给哪个就绪进程;

(2) 在短期繁重负载下, 应将哪个进程暂时挂起。

答:

(1) 作业调度用于决定把外存中处于后备队列中的哪些作业调入内存, 并为它们创建进程, 分配资源, 然后将新创建进程插入就绪队列; 中级调度负责将内存中暂时不具备运行条件的进程换到外存交换区存放, 但内存空闲时, 又将外存中具备运行条件的进程重新换入内存; 进程调度决定将处理机分配给就绪进程队列的哪个进程。(4分)

(2) 进程调度、中级调度 (2分)

说明: 论述条理清晰, 包含上述要点, 本题即可得满分

四、综合题 (本大题共2小题, 第1题9分, 第2题13分, 计22分)

34、(9分) 在一个请求分页系统中, 假设系统分配给*进程的物理块数为3, 开始时内存为空, 执行如下访问页号序列:

1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5

试说明采用先进先出(FIFO)、最近最少使用(LRU)和最佳置换算法(OPT)进行页面置换时, 缺页次数各是多少.

答: (1) FIFO: 9次 (3分)

(2) LRU: 10次 (3分)

(3) OPT: 7次 (3分)

说明: 没有计算过程, 本题不得分。如果结果有误, 根据步骤酌情给分。

35、(13分) 如图2所示, 系统中有三个进程GET、PRO和PUT, 共用两个缓冲区BUF1和BUF2。假设BUF1中最多可放11个信息, 现已放入了两个信息; BUF2最多可放5个信息。GET进程负责不断地将输入信息送入BUF1中, PRO进程负责从BUF1中取出信息进行处理, 并将处理结果送到BUF2中, PUT进程负责从BUF2中读取结果并输出。试写出正确实现GET、PRO、PUT的同步与互斥的算法 (要求: (1) 用类C语言描述, 条理清楚, 注释恰当; (2) 信号量原语统一使用wait和signal。)



答:

semaphore

empty1=9;//空 buf1 的数目

full1=2; //有数据的 buf1 的数目

empty2=5; //空 buf2 的数目

full1=0; //有数据的 buf2 的数目

mute*1=mute*2=1; //互斥信号量

int main(){

Cobegin //并发开始

GET();

PRO();

PUT();

Coend //并发结束

return 0; } (3 分)

//GET 进程

void GET () {

while(1)

{

...

wait(empty1);

wait(mute*1);

将信息送入 buf1;

signal(mute*1);

signal(full1);

...

}

} (3 分)

//PRO 进程

void PRO () {

while(1)

{

wait(full1);

wait(mute*1);

从 buf1 中取出信息;

signal(mute*1);

signal (empty1);

wait(empty2);

wait(mute*2);

将信息送入 buf2;

signal(mute*2);

signal(full2);

}

} (4 分)

//PUT 进程

void PUT () {

while(1)

{

wait(full2);

wait(mute*2);

从 buf2 中取出信息;

signal(mute*2);

signal (empty2);

} (3 分)

一、填空（每空 0.5 分，共 10 分，请在答题纸上写出各空对应的答案） 12. 在分时操作系统环境下运行的作业通常

1. 存储分配方式分为分区 1、分页 2、分段 3三种方式。 A、终端作业 B、长作业
2. 文件的目录结构有4 单级目录结构、5 二级目录结构和多级目录结构。 C、后台作业 D、批处理
3. 文件的物理结构包括顺序结构、链接结构和6 索引结构。 13. 下列进程的实体的转换中,哪一个是不正确的(C)
4. 操作系统提供给编程人员的唯一接口是7 系统调用。 p22A.就绪->运行 B.运行->就绪 C.就绪->阻塞 D.阻塞
5. 重定位是指程序的8 虚拟地址到实地址的转换,根据定位时机可分为静态重定位和9 动态地址重定位两种。 A.预防 B.回避 C.检测
6. 1. 实现临界区互斥的方法有开关中断法、10 加锁和PV操作法。 15. 在下列操作系统的各个功能中
7. 每个索引文件都必须有一张11 索引表,其中每个登记项用来指出一个逻辑记录的12 物理块号。 A、进程调度 B、时钟管理
8. 打开文件的主要工作是把文件13 目录读入内存。 A. 执行 B. 创建 C. 封锁 D. 终止
9. 进程存在的唯一标志是进程14 控制块 (PCB) 17. 产生死锁的必要条件不包括 (D)。
10. 进程运行满一个时间片后让出中央处理器,它的状态应变为15 就绪状态 A. 互斥作用 B. 非剥夺
11. 并发程序中涉及共享变量访问操作的程序段被称为16 临界区。 18. 下列哪项不是进行存储管理
12. 每执行一次P操作,信号量的数值S减1。若S=0,则该进程17 继续执行; A. 提高存储利用率 B.防止
- 若S<0,则该进程18 被阻塞后进入等待队列。 C.防止用户相互干扰
13. CPU的工作分为19 管态和目态两种,在20 目态下不能执行特权指令。 P147 19. 通道在输入输出操作完
- A. 硬件故障中断 B. 程序中断 C. 外部中断 D. I/O中断

二、选择题(每题 1 分,共 30 分,请在答题纸上写出每题对应的答案) 20. 文件系统采用二级文件目录可以 (D)。

1. 系统在 (C) 时,发生从用户态到核心态的转换。 A. 缩短访问存储器的时间 " B. 实现文件共享
- A、发出P操作 B、发出V操作 C. 节省内存空间 D. 解决不同用户间的文件命名冲突
- C、执行系统调用 D、执行中断 21. 用户要在程序一级获得系统帮助
2. 已经获得除 (C) 以外的所有资源的进程处于就绪状态。 A. 进程调度 B. 键盘命令 C. 作业调度 D. 系统调用
- A. 打印机 B. 存储器 C. CPU D. 磁盘空间 22. 下列不属于一级目录结构特点的有 (D)。
3. 动态重定位技术依赖于 (B)。 A. 一个文件卷只有一张目录表
- A、重定位装入程序 B、重定位寄存器 C. 有重名问题 D. 系统建立
- C、地址机构 D、目标程序 23. 操作系统中有一组常称为特
4. 分段管理提供 (B) 维的地址结构。 在操作系统中称为 (B)。
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 A. 初始化程序 B. 原语 C. 子
5. (A) 是指有关操作系统和其他系统程序组成的文件。 24. 在一段时间内,只允许一个进
- A. 系统文件 B. 档案文件 C. 用户文件 D. 顺序文件 A. 共享资源 B. 临界区 "C. 时

12. ^{***}15 先进先出淘汰算法可能产生 Berayd 现象。 A. 硬件故障中断 B. 程序中断 C. 外部中断 D. I/O 中断
13. 设系统对互斥资源 R 共有 m 个, n 个进程共享 (n>m); 用 P.V 操作实现其互斥, 则信号量 S 的变化范围为 16 [m-n,m] 。 13. 对记录式文件, 操作系统为 A. 文件 B. 物理块 C. 记录
14. 在页式管理中, 系统把指令中访问的 17 虚地址分为页号和页内相对地址两部分。 14. 虚拟存储管理中, 用户的虚拟 A. 主存 B. 辅存 C. 段
16. 处理机在执行系统程序时的状态称为 18 系统态, 在执行用户程序时的状态称为 19 用户态。 A. 就绪状态 B. 阻塞状态 C. 执行状态 D. 后备状态 15. 一个死锁进程一定是在 (B)。
17. 每个索引文件都必须有一张索引表, 其中每个登记项用来指出一个逻辑记录的 20 逻辑块号和与之对应的物理块号。 16. 计算机系统中判别是否有中 A. 页式地址转换 B. 段式地址转换 C. 静态重定位 D. 动态重定位

二、选择题(每题 1 分, 共 20 分, 请在答题纸上写出每题对应的答案) 17. 支持程序浮动的地址转换机制是(D)。

1. 段式存储管理中的地址格式是 (C) 地址。 A. 页式地址转换 B. 段式地址转换 A. 线性 B. 一维 C. 二维 D. 三维 C. 静态重定位 D. 动态重定位
2. 网络操作系统和分布式操作系统的主要区别是 (B) 18. 文件的保密是指防止文件被(C)。 访问 A. 是否连接多台计算机 B. 各台计算机有没有主次之分 A. 篡改 B. 破坏 C. 计算机之间能否通信 D. 网上资源能否共享 C. 窃取 D. 删除
3. 分页式存储管理中, 地址转换工作是由 (A) 完成的。 19. 对磁盘进行 移臂调度 的目的是为了 A. 硬件 B. 地址转换程序 C. 用户程序 D. 装入程序 A. 寻找 B. 延迟 C. 传送 D. 启动
4. 任何两个并发进程之间 (D)。 20. 在可变式分区分配方案中, *一作业 并与相邻空闲区合并, 为此需修 情况是 (D)。 A. 一定存在互斥关系 B. 一定存在同步关系 C. 一定彼此独立无关 D. 可能存在同步或互斥关系
5. 计算时间短的作业优先的调度算法会使 (B) A. 无上邻空闲区, 也无下邻空闲区 A. 每个作业等待时间较短 B. 平均周转时间最短 B. 有上邻空闲区, 但无下邻空闲区 C. 系统效率最高 D. 长作业等待时间较短 C. 有下邻空闲区, 但无上邻空闲区 D. 有上邻空闲区, 也有下邻空闲区
6. 磁盘上的每一个物理块要用三个参数来定位, 首先要将移动臂移动并定位 D. 有上邻空闲区, 也有下邻空闲区 到不同盘面上具有相同编号的磁道位置, 表示该位置的参数称 (A) 。

A. 柱面 B. 盘面 ***C. 扇区 D. 磁头

三、判断题（每题 0.5 分，共 20 分，请在答题纸上写出每题对应的答案√或×）

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. 抖动是由于缺页调度算法的*些缺陷而引起的。 (T) | 21. 进程申请 CPU 得不到满足时, 其状态是等待。 |
| 2. 段式存储管理比页式存储管理更利于信息的共享。(T) | 22. 在虚存系统中只要磁盘空间无限大, 作业就能拥有任意大的主存空间。 |
| 3. 使用 P,V 操作后,可以防止系统出现死锁. (F) | 23. 缓冲区的设置并不减少中断 CPU 的时间。 |
| 4. 在段页式存储管理中, 每个段都对应一个页表。(T) | 24.页式存储管理中, 用户应将自己的程序分成页。 |
| 5. 若资源分配图中存在环, 则一定产生了死锁。(T) | 25. 如果信号量 S 的当前值为-5, 则表示有 5 个进程在等待该资源。 |
| 6. 一个进程的状态发生变化必引起令一个进程的状态发生变化 (F) | 26. 计算机系统产生死锁的根本原因是资源分配不当。 |
| 7. 在多级目录中, 进行文件检索都需从根目录开始。(T) | 27. 有 m 个进程的操作系统出现死锁时, 至少有一个进程处于等待状态。 |
| 8. 当发生线程切换时, 涉及信息的保存和地址变化问题。(F) | 28. 在分页存储管理中, 从页号到物理地址的转换是简单的。 |
| 9. 对磁盘进行移臂调度优化的目的是为了缩短启动时间。(T) | 29. 优先数是进程调度的重要依据, 优先数越高, 进程的优先级越高。 |
| 10. 抖动是由于缺页调度算法的*些缺陷而引起的。(T) | 30. 主存和辅存都可存放信息, 唯一的区别是存取速度。 |
| 11. 段式存储管理比页式存储管理更利于信息的共享。(T) | 31. 引入缓冲技术的主要目的是提高 CPU 利用率。 |
| 12. 原语是一种不可分割的操作。(T) | 32. 工作集是指一个作业的内存的工作区。 |
| 13. 内存中进程的数量越多越能提高系统的并发度和效率。(F) | 33. 支持程序浮动的地址转换机制是页式存储管理。 |
| 14. 操作系统中, 内存的扩充就是指增加物理内存的容量。(F) | 34. 不同的进程可以包含同一个程序。 |
| 15. 操作系统的所有程序都必须常驻内存。(F) | 35. 任何两个并发进程之间一定存在同步关系。 |
| 16. 一个进程被唤醒意味着*个进程执行了 V 操作。(F) | 36. 系统调用的目的是为了申请系统资源。 |
| 17. 在实时系统中, 进程调度应采用非剥夺优先级调度算法。(F) | 37. Belady 现象是指内存和外存发生频繁的数据交换。 |
| 18. 进程获得处理机而运行是通过申请而得到的。(F) | 38. 所有进程都进入等待状态时, 系统陷入死锁。 |
| 19. 进程控制块中的所有信息必须常驻内存。(F) | 39. 临界区是指进程中实现进程互斥的那段代码。(F) |
| 20. 一旦出现死锁, 所有进程都不能运行。(F) | 40. 进程在运行过程中进入等待状态是正常现象。 |

一、填空（每空 0.5 分，共 10 分，请在答题纸上写出各空对应的答案）14. 下列哪项不是进行存储管理的目的。A

- | | | |
|--|------------------|---------------|
| 1. <u>1P 操作</u> 资源, V 操作相当于 <u>2释放</u> 资源。 | A. 为了使用 Spooling | B.防止用户破坏操作系统。 |
| 2. <u>3 作业调度</u> 的主要任务是按一定规则对外存输入井上的 <u>4 等待</u> 作业进行选择。 | C.防止用户相互干扰 | D. 提高系统吞吐量。 |

3. CPU 的工作状态分为 5 管态 和目态两种，在 6 目态 下不能执行特权指令。 15. 通道在输入输出操作完成或出错时，CPU 的工作状态变为 7 系统调用。A. 外部中断 B. 程序中断 C. 硬件故障中断 D. I/O 中断
5. 重定位是指程序的虚地址到 8 物理内存地址 的转换，根据定位时机可分为 9 静态 重定位和 动态 重定位两种。 16. 下列不属于静态重定位的是 A. 加锁 B. 回避 C. 地址映射 D. 地址重定位
6. 实现临界区互斥的方法有开关中断法、锁操作法和 10 P, V 原语操作。 17. 作业控制块在 (AC) 中。"
7. 实现 SPOOL 系统时必须在磁盘上辟出称为 11 外存输入井 和 12 外存输出进 的专门 A. 内存 B. 输出井 C. 输入井 D. 输入输出井
- 区域，以存放作业信息和作业执行结果。 18. 进程可由就绪状态转到 (A) 。
8. 13 打开文件 (fopen) 的主要工作是把文件控制块读入内存。 A. 执行 B. 创建 C. 封锁 D. 终止
9. 进程存在的 14 标志 是其进程控制块存在。 19. 产生死锁的必要条件不包括 (D) 。
10. 进程运行满一个时间片后让出中央处理器，它的状态应变为 15 就绪 状态 A. 非剥夺分配 B. 互斥 C. 非互斥 D. 剥夺分配
11. 并发程序中涉及共享变量访问操作的程序段被称为 16 临界区。 20. 并发执行是为了。B
12. 每执行一次 P 操作，信号量的数值 S 减 1。若 S=0，则该进程 17 继续执行； A. 提高吞吐量 B. 提高系统效率 C. 提高外存利用率 D. 提高 CPU 利用率
- 若 S<0，则该进程 18 被阻塞后进入等待队列。 C. 提高外存利用率
13. 文件的 19 物理结构 包括顺序结构、链接结构和 20 索引结构。 21. 通道在输入输出操作完成或出错时，CPU 的工作状态变为 7 系统调用。A. 程序中断 B. 硬件故障中断 C. 外部中断 D. I/O 中断

二、选择题 ((一) 单选题 17 分、(二) 多选题 5 分，共 22 分) 22. 一个进程被唤醒意味着 (B)。

(一) 单选题(每题 0.5 分，共 17 分，请在答题纸上写出每题对应的答案) A. 该进程重新占有了 CPU B. 进程状态变为就绪 C. 它的优先权变为最大 D. 其 PCB 被置于就绪队列

1. 关于操作系统的叙述 (D) 是不正确的。 C. 它的优先权变为最大 D. 其 PCB 被置于就绪队列
- A. 管理资源的程序 B. 管理用户程序执行的程序
- C. 能使系统资源提高效率的程序 D. 能方便用户编程的程序 23. 已经获得除 (C) 以外的所有资源，但尚未开始执行的进程称为 就绪态。
2. 在多进程的并发系统中，肯定不会因竞争 (D) 而产生死锁。A. 打印机 B. 存储器 C. CPU D. 磁盘空间
- A. 打印机 B. 磁带机 C. 磁盘 D. CPU 24. 下列技术 (C) 可用来完成分区式内存管理的地址变换。
3. 顺序程序和并发程序的执行相比，(C)。 A. 静态地址重定位 B. 动态地址重定位 C. 静态和动态地址重定位 D. 其它方法
- A. 基本相同 B. 顺序程序执行总体上执行时间快 C. 静态和动态地址重定位 D. 其它方法
- C. 并发程序执行总体上执行时间快 D. 有点不同 25. 操作系统中有一组常称为特殊系统调用，在操作系统中称为 (B)。
4. 程序执行过程中，可申请附加空间的存储分配方式是 (C)。 A. 初始化程序 B. 原语 C. 临界区 D. 共享资源
- A. 直接分配 B. 静态分配 C. 动态分配 D. 其它分配方式
5. 用户要在程序一级获得系统帮助，必须通过 (D)。 26. 在一段时间内，只允许一个进程访问的资源称为 (C)。
- A. 进程调度 B. 作业调度 C. 键盘命令 D. 系统调用 A. 共享资源 B. 临界区 C. 临界资源 D. 共享区
6. 下列进程状态的转换中，哪一个是不正确的 (C)。 27. 一个作业可以包括多个程序和多个数据集，但至少包含一个程序、一个作业说明书、一个状态、一个数据集。A. 阻塞→就绪 B. 运行→就绪 C. 就绪→阻塞 D. 就绪→运行 A. 程序 B. 作业说明书 C. 状态 D. 数据集

7. 进程状态转换图中，当等待事件发生时，进程处于(A) 状态。
A. 就绪 B. 终止 C. 阻塞 D. 执行
8. 临界区是(C)
A. 一段共享数据区 B. 一个缓冲区 C. 一段程序 D. 一个互斥资源
9. 在下列特性中，哪一个不是进程的特性(C)。
A. 并发性 B. 异步性 C. 静态性 D. 动态性
10. 分页式存储管理系统中的分页是由(A) 完成的。
A. 系统 B. 用户 C. 系统和用户 D. 不确定
11. 动态重定位是在(C) 完成的。
A. 作业执行过程中集中一次 B. 作业执行前集中一次
C. 作业执行过程中 D. 作业执行过程中由用户
12. 置换算法是在(A) 时被调用。
A. 内存中无空闲页面 B. 所需页面不在内存
C. 产生地址越界中断 D. 产生缺页中断
13. 两个程序顺序执行所花的时间为 30ms，则并发执行的时间为(D)。
A. >30ms B. =30ms C. <30ms D. 都有可能
28. 作业在系统中存在与否的唯一标志是(A)。
A. 源程序 B. 作业说明书 C. 作业表 D. 作业控制块
29. 采用(D) 调度算法可以防止饥饿。
A. 先来先服务 B. 时间片轮转法 C. 短作业优先 D. 长作业优先
30. 用磁带作为文件存贮介质时，文件的物理结构是(A)。
A. 顺序文件 B. 链接文件 C. 索引文件 D. 散列文件
31. 选择内存中驻留时间最长的页面进行淘汰，这种淘汰算法是(B)。
A. 先进先出 B. 最近最久未使用 C. 最短作业优先 D. 最长作业优先
32. 按照作业到达的先后次序调度作业，等待时间最长的作业最先得到调度，这是指调度算法是(A)。
A. 先来先服务 B. 短作业优先 C. 时间片轮转 D. 长作业优先
33. 在请求页式存储管理中，若所需页面不在内存，则应(D)。
A. 输入输出中断 B. 时钟中断 C. 缺页中断 D. 越界中断
34. 在请求页式存储管理中，在(B) 时调用置换算法。
A. 产生地址越界中断 B. 产生缺页中断 C. 外存无存储空间 D. 在产生缺页中断

(二) 多选题(每题1分,共5分,请在答题纸上写出每题对应的答案)

1. 对于辅助存储器,(BCD)的提法是不正确的。

A. 能永久地保存信息 B 不是一种永久性的存储设备. C.可被中央处理器直接访问D.是CPU与主存之间的缓冲存贮器 E.是文件的主要存储介质

2. 下列(AC) 存储管理方式不提供虚拟存储器。

A. 静态页式 B. 动态页式 C. 基本段式 D.段式虚拟 E. 段页式

3. 在无关进程之间可能产生的文件共享方式有(ABCDE)

A. 共享读写指针 B. 共享文件控制块 C. 共享文件存储区 D. 共享文件控制块在内存的副本 E. 共享文件目录

4. 下列(AD) 操作属于文件管理模块

A. 确定文件内容所在的物理块号 B. 分配缓冲区 C. 释放缓冲区 D. 修改读写指针 E. I/O 中断处理

5. 下面的叙述不正确的有(BDE)。

A. 每次I/O操作都对应一个I/O请求包 B. 两次I/O操作可对应一个I/O请求包 C. 每次I/O请求都对应一个I/O请求包

D. 一次I/O请求只对应一个I/O请求包 E. 多次I/O请求可只对应一个I/O请求包

三、判断题(每题0.5分,共18分,请在答题纸上写出每题对应的答案√或×)

1. 一个完整的计算机系统是由硬件和用户程序组成的。 F

19. 进程从运行状态进入就绪状态的原因

*一事件的发生。 F

2. 操作系统的职能是控制和管理各用户的程序,并有效地组织多

20. 若无进程处于运行状态,则就绪队列

均为空。 F

道程序的运行。 F

21. 进程控制块是描述进程状态和特性的数据

进程可以和其

3. 为了使系统中所有的用户都能得到及时的响应,该操作系统应该是

它进程共用一个进程控制块。 F

实时系统。 F

22. 进程状态从就绪态到运行态的转化工作是

完成的。 T

4. 文件系统源程序是有结构的记录式文件。 F

23. 为了使系统中各部分资源得到均衡使

用,就必须选择对资源需求不同的

5. 进程控制块是描述进程状态和特性的数据结构,一个进程可以和其

24. 在批处理系统中可同时运行多个用户的

它进程共用一个进程控制块。(F)

25. 局部性原理是指在一段时间内,CPU总

问程序中*一个部分,而

6. 进程状态从就绪态到运行态的转化工作是由进程调度完成的 (T)。

不是随机地对程序所有部

分具有平均访问概率 (T)。

7. 单级目录结构能够解决文件重名问题。 F

26. 在目态下使用特权指令引起的

中断属于系统中断。 F 内中断

8. 文件系统中分配存储空间的基本单位是记录。 F

27. 在页式存储管理中,系统通过查找内

存可发现*页是否在内存或外存 F

9. 并发性是指若干个事件在不同时刻发生。 F 28. Spooling技术可以实现设备的虚拟分配。

10. 进程是程序的一次执行,是资源分配的基本单位。 T

29. 设备的打开、关闭、读、写等

操作是由设备驱动程序完成的。 T

11. 进程是程序的一次执行，是抢占处理机的调度单位。**T**
 高 CPU 与设备之间的并行程度。**T**
12. 分页式存储管理中，页面的大小可以是不相等的。**F**
 地址是逻辑地址。。**T**
13. 原语是一种不可分割的操作。**T**
 号的地址映射是通过页表实现的**T**
14. 对磁盘进行移臂调度优化的目的是为了缩短启动时间。**T**
 物理外存容量。**F**
15. 对临界资源应采取互斥访问方式来实现共享。**T**
 别是主存空间小、辅存空间大。**T**
16. 线程属于*个进程，它与资源分配有关。**F**
 原因是系统中进程太多。**F**
17. 当发生线程切换时，涉及信息的保存和地址变化问题。**F**35. 资源预先分配策略可以实现死锁的预防。**T 只限于理论上**
18. 一个完整的计算机系统是由硬件和用户程序组成的。**F**
 待*一事件的发生。**F**
30. 引入缓冲技术的主要目的是提
31. 用户编写的程序中所使用的
32. 在分页存储管理中，从页号到物理块
- 虚拟存储管理策略可以扩大
33. 主存和辅存都可存放信息，唯一的区
34. 计算机系统产生死锁的根本
36. 进程从运行状态进入就绪状态的原

操作系统期末试卷 A

一、 选择题(前 20 题为单选题，每小题 1 分，21 至 25 题为多选题，每题 2 分，多选、少选、错选均无分，本题共 30 分)

- 1.在分时操作系统中，(A)是衡量一个分时系统的一项重要指标。
 A. 响应时间 B. 高可靠性 C. 吞吐量 D. 时间片轮转
- 2.在设计实时操作系统时，(D)不是重点考虑的。
 A. 及时响应，快速处理 B. 有高安全性
 C. 有高可靠性 D. 提高系统资源的利用率
- 3.用户程序中的输入，输出操作实际上是由(C)完成。
 A.程序设计语言 B.编译系统
 C.操作系统 D.标准库程序
- 4.计算机系统中判别是否有中断事件发生应是在(B)
 A.进程切换时 B.执行完一条指令后
 C.执行 P 操作后 D.由用户态转入核心态时
- 5.设计批处理多道系统时，首先要考虑的是(B)
 A.灵活性和可适应性 B.系统效率和吞吐量
 C.交互性和响应时间 D.实时性和可靠性
- 6.若当前进程因时间片用完而让出处理机时，该进程应转变为(A)状态。
 A.就绪 B.等待 C.运行 D.完成
- 7.支持程序浮动的地址转换机制是(D)
 A.页式地址转换 B.段式地址转换
 C.静态重定位 D.动态重定位
- 8.在可变分区存储管理中，最优适应分配算法要求对空闲区表项按(D)进行排列。
 A.地址从大到小 B.地址从小到大
 C.尺寸从大到小 D.尺寸从小到大

9.逻辑文件存放在到存储介质上时,采用的组织形式是与(B)有关的。

- A.逻辑文件结构 B.存储介质特性
C.主存储器管理方式 D.分配外设方式

10.文件的保密是指防止文件被(C)

- A.篡改 B.破坏 C.窃取 D.删除

11.对磁盘进行移臂调度的目的是为了缩短()时间。

- A.寻找 B.延迟 C.传送 D.启动

12.启动外设前必须组织好通道程序,通道程序是由若干()组成。

- A.CCW B.CSW C.CAW D.PSW

13.一种既有利于短小作业又兼顾到长作业的作业调度算法是()

- A.先来先服务 B.轮转
C.最高响应比优先 D.均衡调度

14.作业调度程序是从处于()状态的作业中选取一个作业并把它装入主存。

- A.输入 B.收容 C.执行 D.完成

15.在单处理器的多进程系统中,进程什么时候占用处理器和能占用多长时间,取决于()

- A.进程相应的程序段的长度 B.进程总共需要运行时间多少
C.进程自身和进程调度策略 D.进程完成什么功能

16.若系统中有五个并发进程涉及*个相同的变量A,则变量A的相关临界区是由()临界区构成。

- A.2个 B.3个 C.4个 D.5个

17.在多进程的并发系统中,肯定不会因竞争()而产生死锁。

- A.打印机 B.磁带机 C.磁盘 D.CPU

18.从系统的角度来考虑,希望进入“输入井”的批处理作业的_____尽可能小。()

- A. 等待时间 B. 执行时间 C. 周转时间 D. 平均周转时间

19.*系统中仅有4个并发进程竞争*类资源,并都需要该类资源3个,则该类资源至少()个,这个系统不会发生死锁。A. 9 B. 10 C. 11 D. 12

20.采用多道程序设计能()

- A. 减少调度次数 B. 减少处理器空闲时间
C. 缩短每道作业的执行时间 D. 避免发生资源竞争现象

21. 下列阐述中,正确的说法是()

- A. 进程的切换由进程调度完成 B. 进程的切换由进程状态的变化引起的
C. 进程的切换使得每个进程均有机会占用处理器
D. 进程状态的变化与发生的中断事件无关 E. 对中断事件处理后再要进行队列的调整

22. 计算机系统中,可以用于实现虚拟存储管理的软件技术有()

- A. 移动 B. 快表
C. FIFO D. LRU E. LFU

23. 以下所列的“文件操作”中,()是文件系统提供的功能模块,可供用户调用。ACDE

- A. 建立文件 B. 压缩文件
C. 打开文件 D. 读文件 E. 关闭文件

24. PV操作是操作系统提供的具有特定功能的原语。利用PV操作可以()

BCE

- A. 保证系统不发生死锁 B. 实现资源的互斥使用
- C. 推迟进程使用共享资源的时间 D. 提高资源利用率 E. 协调进程的执行速度
25. 用信箱实现进程间通信时应该()
- A. 由发送信件者设置信箱 B. 由接受信件者设置信箱
- C. 允许多个进程向同一信箱中发信件 D. 每次从指定的信箱中只取一封信件
- E. 至少要有 send 和 receive 两个原语

二、 名词解释与简答题(每小题 5 分, 共 30 分)

1. 缺页中断
2. 通道
3. 临界区
4. 什么是多道程序设计"为什么要采用多道程序设计"
5. 启动和读写一次磁盘包括哪几个具体时间.请简要叙述。
6. 简述死锁的防止与死锁的避免的区别。

三、 综合题 (共 40 分, 每题 10 分)

1. 在一个请求分页存储管理系统中, 设*作业占有 7 个页面, 进程 P 的访问次序为 1, 2, 3, 4, 2, 1, 5, 6, 2, 1, 2, 3, 7, 6, 3, 2, 当分配给该进程的物理块为 4 时, 请用 FIFO 算法和 LRU 置换算法计算访问过程中发生的缺页次数和缺页率以及分别淘汰的页面号序列。
 2. *用户文件共 10 个等长的逻辑记录, 每个逻辑记录的长度为 480 个字符, 现把该文件以顺序结构存放到磁带上, 若磁带的记录密度为 800 字符/英寸, 块与块之间的间隙为 0.6 英寸, 回答下列问题:
 - (1) 不采用记录成组操作时磁空间的利用率为_____。
 - (2) 采用记录成组操作且块因子为 5 时, 磁带空间的利用率为_____。
 - (3) 若要把第 6 个逻辑记录读入到用户区的 1500 单元开始的区域, 写出完成该要求的主要过程。
 3. 若一个硬盘共有 100 个柱面, 每个柱面上有 15 个磁头, 每个磁道划分成 8 个扇区, 由字长为 64 位的字构造位示图。现有一个含有 8000 个逻辑记录的文件, 逻辑记录的大小与扇区大小一致, 该文件以顺序结构的形式被存放到磁盘上。磁盘柱面、磁头、扇区的编号均从“0”开始, 逻辑记录的编号也从“0”开始。文件信息从 0 柱面、0 磁头、0 扇区开始存放, 求:
 - (1) 该文件的第 2000 个逻辑记录应放在哪个柱面的第几磁头的第几扇区。
 - (2) 第 36 柱面的第 10 磁头的第 5 扇区中存放的记录对应位示图中的字号和位号。
 4. 假定一个阅览室可供 50 个人同时阅读。读者进入和离开阅览室时都必须在阅览室入口处的一个登记表上登记, 阅览室有 50 个座位, 规定每次只允许一个人登记或注销登记。
- 要求: (1) 用 PV 操作描述读者进程的实现算法 (可用流程图表示, 登记、注销可用自然语言描述);
- (2) 指出算法中所用信号量的名称、作用及初值。

试卷 A 答案

一、

- | | | | | |
|---------|--------|---------|--------|---------|
| 1.A | 2.D | 3.C | 4.B | 5.B |
| 6.A | 7.D | 8.D | 9.B | 10.C |
| 11.A | 12.A | 13.C | 14.B | 15.C |
| 16.D | 17.D | 18.D | 19.A | 20.B |
| 21.ABCE | 22.CDE | 23.ACDE | 24.BCE | 25.BCDE |

二、

1. 请求分页式存储管理允许作业在执行过程中, 如果所要访问的页面不在主存中, 则产生的中断称“缺页中断”

2. 通道又称输入/输出处理器，它通过执行通道程序来控制I/O操作，完成主存储器和外围设备之间的信息传送。

3. 把并发进程中与共享变量有关的程序段称为“临界区”

4. 多道程序设计是一种软件技术，该技术使同时进入计算机主存的几个相互独立的程序在管理程序控制之下相互交替地运行。引入多道程序设计，可具有以下好处：(1) 可提高CPU的利用率；(2) 可提高主存和I/O设备利用率；(3) 可增加系统吞吐量；

5. 启动磁盘完成一次输入/输出操作所花的时间包括：寻找时间、延迟时间和传送时间。

寻找时间 (Seek Time) ——磁头在移动臂带动下移动到指定柱面所花的时间。

延迟时间 (Latency Time) ——指定扇区旋转到磁头下方位置所需的时间。

传送时间 (Transfer Time) ——由磁头进行读/写，完成信息传送的时间。

6. 死锁的防止是系统预先确定一些资源分配策略，进程按规定申请资源，系统按预先规定的策略进行分配，从而防止死锁的发生。

而死锁的避免是当进程提出资源申请时系统测试资源分配，仅当能确保系统安全时才把资源分配给进程，使系统一直处于安全状态之中，从而避免死锁。

三、

1. FIFO 缺页次数：10 次，

缺页中断率：10/16=62.5%

淘汰的序列：1, 2, 3, 4, 5, 6

LRU 缺页次数：9 次，

缺页中断率：9/16=56.3%

淘汰的序列：3,4, 5,6,1

2. (1) 利用率为 50%

(2) 利用率为 83%

(3) 设置长度为 2400 字符的主存缓冲区；

找到该文件的存放位置，启动磁带机读出第一块内容存入主存缓冲区；

进行记录分解，按用户要求依次把主存缓冲区中的五个记录传送到用户工作区；

启动磁带机读第二块内容存入主存缓冲区，把第 6 个逻辑记录按用户要求依次传送到用户工作区 1500 单元开始的区域。

3. 柱面长=15×8=120 块；磁道长=8 块；

柱面号=2000/120=16；磁头号=(2000%120)/8=10；扇区号=(2000%120)%8=0；

逻辑记录号=36×120+10×8+5=4405

字号=4405/64=68

位号=4405%64=53

4. S1:阅览室可供使用的空座位，其初值为 50

S: 是否可通过阅览室，其初值为 1

Process READ_in (i=1…50)

{到达阅览室入口处；

P(S1);P(S);

在入口处登记座位号；

V(s);

进入座位并阅读；

}

Process READ_out (j=1…50)

{结束阅读到达阅览室入口处；

P(S);

在入口处注销座位号；

V(S1);V(S);
离开入口处;
}

南昌大学 2006~2007 学年第二学期期末考试试卷

课程 H61030009 课程名称: 计算机操作系统考试形式: 闭卷

适用班级: 计算机 2005 级: **: 班级:

学院: 信息工程学院专业: 计算机科学技术考试日期:

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分	累 分 人 签 名
题分	20	20	30	30							100	
得分												

考生注意事项: 1、本试卷共 6 页, 请查看试卷中是否有缺页或破损。如有立即举手报告以便更换。
2、考试结束后, 考生不得将试卷、答题纸和草稿纸带出考场。

一、 填空题(每空 1 分, 共 20 分)

得分	评阅人

- 1、操作系统的主要功能是 文件管理、设备管理、存储管理、处理及管理和用户接口管理。
- 2、进程由程序、相关数据段和 PCB 组成。
- 3、对于分时系统和实时系统, 从可靠性上看实时 系统更强; 若从交互性来看分时 系统更强。
- 4、产生死锁的原因主要是 竞争资源 和 进程间推进顺序非法。
- 5、一台计算机有 10 台磁带机被 m 个进程竞争, 每个进程最多需要三台磁带机, 则 m 为 不大于 4 时, 系统没有死锁的危险。
- 6、实现 SPOOL 系统时必须在磁盘上辟出称为和的专门区域, 以存放作业信息和作业执行结果。
- 7、虚拟存储器具有的主要特征为 、和虚拟性。
- 8、按用途可以把文件分为系统文件、和三类。
- 9、为文件分配外存空间时, 常用的分配方法有 、和 三类。

二、 单项选择题(每题 1 分, 共 20 分, 答案请填写在题后的括号内)

得分	评阅人

- 1、关于操作系统的叙述是不正确的。 (4)
(1) 管理资源的程序 (2) 管理用户程序执行的程序
(3) 能使系统资源提高效率的程序 (4) 能方便用户编程的程序
- 2、设计多道批处理系统时, 首先要考虑的是。 (3)
(1) 灵活性和可适应性 (2) 交互性和响应时间
(3) 系统效率和吞吐量 (4) 实时性和可靠性
- 3、当进程调度采用最高优先级调度算法时, 从保证系统效率的角度来看, 应提高进程的优先级。 (2)
(1) 以计算为主的 (2) 在就绪队列中等待时间长的
(3) 以 I/O 为主的 (4) 连续占用处理器时间长的
- 4、进程从运行状态进入就绪状态的原因可能是。 (1)
(1) 时间片用完 (2) 被选中占有 CPU
(3) 等待*一事件 (4) 等待的事件已经发生
- 5、一作业进入内存后, 则所属该作业的进程初始时处于状态。 (1)
(1) 就绪 (2) 运行 (3) 挂起 (4) 阻塞
- 6、进程控制块是描述进程状态和特性的数据结构, 一个进程。 (1)
(1) 只能有惟一的进程控制块 (2) 可以有多个进程控制块
(3) 可以和其他进程共用一个进程控制块 (4) 可以没有进程控制块
- 7、实时系统中的进程调度, 通常采用算法。 (2)
(1) 高响应比优先 (2) 抢占式的优先数高者优先
(3) 时间片轮转 (4) 短作业优先
- 8、*计算机系统中若同时存在五个进程, 则处于阻塞状态的进程最多可有个。 (3)
(1) 1 (2) 4 (3) 5 (4) 0
- 9、设*类资源有 5 个, 由 3 个进程共享, 每个进程最多可申请个资源而使系统不会死锁。 (2)
(1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4
- 10、可重定位分区分配的目的为。 (3)
(1) 回收空白区方便 (2) 便于多作业共享内存
(3) 解决碎片问题 (4) 便于用户干预
- 11、在以下的存储管理方案中, 能扩充主存容量的是。 (3)
(1) 固定式分区分配 (2) 可变式分区分配
(3) 分页虚拟存储管理 (4) 基本页式存储管理
- 12、在动态分区分配管理中, 首次适应分配算法要求对空闲区表项按进行排列。 (2)
(1) 地址从大到小 (2) 地址从小到大
(3) 尺寸从大到小 (4) 尺寸从小到大
- 13、下列方法中, 解决碎片问题最好的存储管理方法是。 (1)
(1) 基本页式存储管理 (2) 基本分段存储管理
(3) 固定大小分区管理 (4) 不同大小分区管理

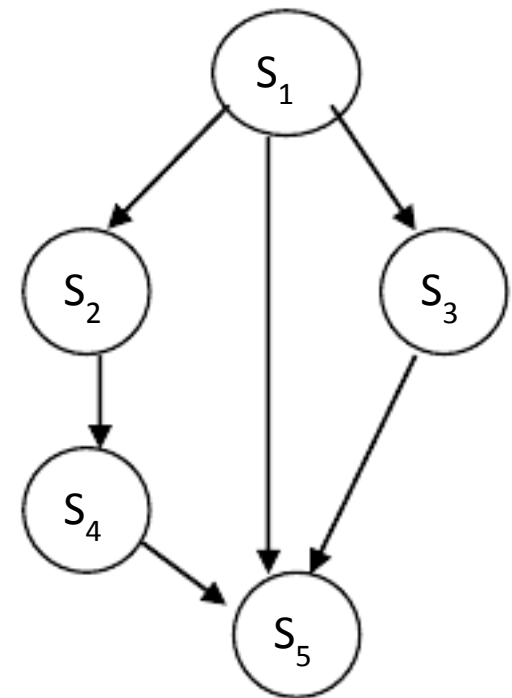
- 14、在现代操作系统中采用缓冲技术的主要目的是。 (3)
- (1) 改善用户编程环境 (2) 提高 CPU 的处理速度
- (3) 提高 CPU 和设备之间的并行程度 (4) 实现与设备无关性
- 15、与设备分配策略有关的因素有：设备固有属性、设备分配算法、和设备的独立性。
- (2)
- (1) 设备的使用频度 (2) 设备分配中的安全性
- (3) 设备的配套性 (4) 设备使用的周期性
- 16、对磁盘进行移臂调度时，既考虑了减少寻找时间，又不频繁改变移动臂的移动方向的调度算法是。
- (3)
- (1) 先来先服务 (2) 最短寻找时间优先
- (3) 电梯调度 (4) 优先级高者优先
- 17、为实现设备分配，应为每一类设备配置一张。 (3)
- (1) 设备分配表 (2) 逻辑设备表 (3) 设备控制表 (4) 设备开关表
- 18、如果允许不同用户的文件可以具有相同的文件名，通常采用来保证按名存取的安全。
- (4)
- (1) 重名翻译机构 (2) 建立索引表
- (3) 建立指针 (4) 多级目录结构
- 19、位示图法可用于。 ()
- (1) 文件目录的查找 (2) 分页式存储管理中主存空闲块的分配和回收
- (3) 磁盘空闲盘块的分配和回收 (4) 页式虚拟存储管理中的页面置换
- 20、对记录式文件，操作系统为用户存取文件信息的最小单位是。 ()
- (1) 字符 (2) 数据项 (3) 记录 (4) 文件

三、 简答题(每题 10 分，共 30 分)

得分	评阅人

- 1、请画出进程的状态转换图。并说明是什么事件引起每种状态的变迁

2、请用信号量实现下图所示的前趋关系。



3、假设一个可移动磁头的磁盘具有 200 个磁道，其编号为 0 ~ 199，当前它刚刚结束了 125 道的存取，正在处理 149 道的服务请求，假设系统当前 I/O 请求序列为：88，147，95，177，94，150，102，175，138。试问对以下的磁盘 I/O 调度算法而言，满足以上请求序列，磁头将如何移动并计算总的磁道移动数。

- (1) 先来先服务算法 (FCFS)
- (2) 扫描法 (SCAN)

四、应用题(每题 15 分，共 30 分)

得分	评阅人

1、设系统中有三种类型的资源（A，B，C）和五个进程（P1，P2，P3，P4，P5），A 资源的数量 17，B 资源的数量为 5，C 资源的数量为 20。在 T0 时刻系统状态如下表所示。系统采用银行家算法来避免死锁。请回答下列问题：

- (1) T0 时刻是否为安全状态.若是，请给出安全序列。
- (2) 若进程 P4 请求资源（2，0，1），能否实现资源分配.为什么.
- (3) 在（2）的基础上，若进程 P1 请求资源（0，2，0），能否实现资源分配.为什么.

T0 时刻系统状态

进程	最大资源需求量			已分配资源量			系统剩余资源数量		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
P1	5	5	9	2	1	2	2	3	3
P2	5	3	6	4	0	2			
P3	4	0	11	4	0	5			
P4	4	2	5	2	0	4			
P5	4	2	4	3	1	4			

2、在一个请求分页系统中,假如一个作业的页面走向为: 1, 2, 3, 6, 4, 7, 3, 2, 1, 4, 7, 5, 6, 5, 2, 1。当分配给该作业的物理块数为4 时,分别采用最佳置换算法、LRU 和 FIFO 页面置换算法,计算访问过程中所发生的缺页次数和缺页率。

2006~2007 学年第二学期期末考试 A 卷参考答案及评分标准

一、 填空题(每空 1 分，共 20 分)

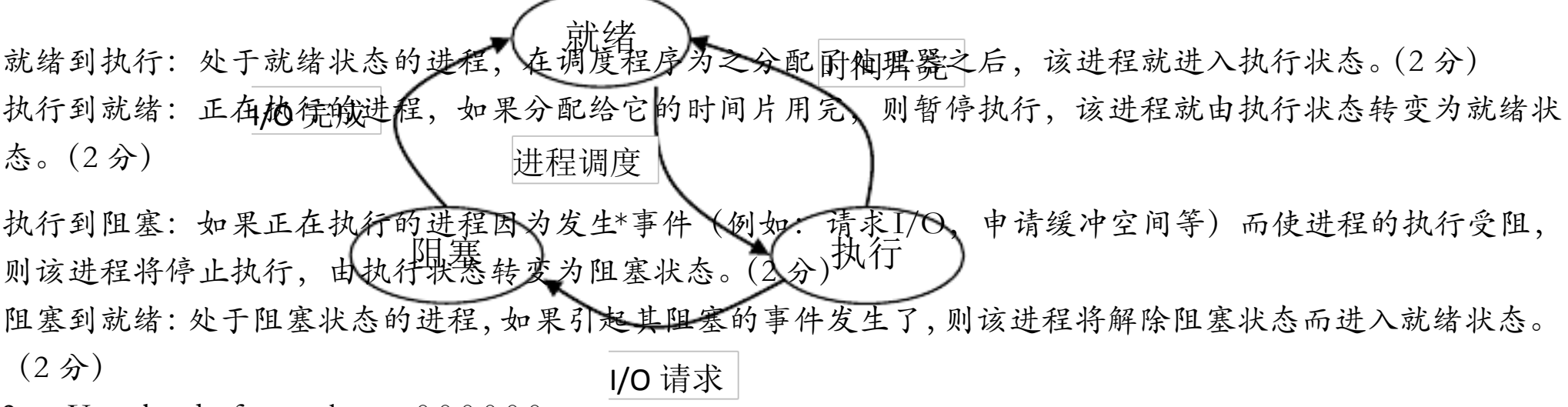
- 1、 处理机管理、存储器管理、设备管理、文件管理
- 2、 相关的数据段、PCB（或进程控制块）
- 3、 实时系统、分时系统
- 4、 竞争资源、进程间推进次序非法
- 5、 4
- 6、 输入井、输出井
- 7、 多次性、对换性
- 8、 用户文件、库文件
- 9、 连续分配、链接分配、索引分配

二、 单项选择题(每题 1 分，共 20 分)

- (1)4 (2)3 (3)2 (4)1 (5)1
- (6)1 (7)2 (8)3 (9)2 (10)3
- (11)3 (12)2 (13)1 (14)3 (15)2
- (16)3 (17)3 (18)4 (19)3 (20)3

三、 简答题(每题 10 分，共 30 分)

1、 状态转换图如下： (2 分)



2、 Var a,b,c,d,e,f:semaphore:=0,0,0,0,0,0;

```
Begin
  Parbegin
    Begin S1;signal(a);sigan(b);signal(c);end;      2 分
    Begin wait(a);S2;signal(d);end;                  2 分
    Begin wait(c);S3;signal(e);end;                  2 分
    Begin wait(d);S4;signal(f);end;                  2 分
    Begin wait(b);wait(e);wait(f);S5;end;            2 分
  parend
end
```

3、 (1)FCFS 算法： 5 分

当前 149	下一磁道	88	147	95	177	94	150	102	175	138
	移动距离	61	59	52	82	83	56	48	73	37

总的磁道移动数为：61+59+52+82+83+56+48+73+37=551

(2)SCAN 算法： 5 分

当前 149	下一磁道	150	175	177	147	138	102	95	94	88
	移动距离	1	25	2	30	9	36	7	1	6

总的磁道移动数为：1+25+2+30+9+36+7+1+6=117

四、 应用题(每题 15 分，共 30 分)

1、

- (1) T0 时刻为安全状态。其中的一个安全序列为 (P4, P5, P3, P2, P1)
(其他可能的安全序列有: (P4, P5, *, *, *), (P4, P2, *, *, *), (P4, P3, *, *, *), (P5, *, *, *, *))
- (2) 可以为 P4 分配资源, 因为分配后的状态还是安全的, 其安全序列的分析如下表:

	WORK	NEED	ALLOCATION	新 WORK	FINISH
	2, 3, 3	分配给 P4: (2, 0, 1)		0, 3, 2	
P4	0, 3, 2	0, 2, 0	4, 0, 5	4, 3, 7	True
P5	4, 3, 7	1, 1, 0	3, 1, 4	7, 4, 11	True
P1	7, 4, 11	3, 4, 7	2, 1, 2	9, 5, 13	True
P2	9, 5, 13	1, 3, 4	4, 0, 2	13, 5, 15	True
P3	13, 5, 15	0, 0, 6	4, 0, 5	17, 5, 20	True

- (3) 进程 P1 再请求资源 (0, 2, 0), 则不能为之分配资源。因为分配资源后, 不存在安全序列, 其分析如下表:

	WORK	NEED	ALLOCATION	新 WORK	FINISH
	0, 3, 2	分配给 P1: (0, 2, 0)		0, 1, 2	
P4		0, 2, 0	此时, WORK 不能满足任何一个进程的请求使之运行结束, 即进入了不安全状态。		False
P5		1, 1, 0			False
P1		3, 2, 7			False
P2		1, 3, 4			False
P3		0, 0, 6			False

2、

答: 最佳置换算法的情况如下表:

页面走向	1	2	3	6	4	7	3	2	1	4	7	5	6	5	2	1
物理页 0	1	1	1	1	1	1				1		1	1			
物理页 1		2	2	2	2	2				2		2	2			
物理页 2			3	3	3	3				4		5	5			
物理页 3				6	4	7				7		7	6			
缺页否	Y	Y	Y	Y	Y	Y				Y		Y	Y			

缺页次数为 9, 缺页率为 9/16

LRU 算法的情况如下表:

页面走向	1	2	3	6	4	7	3	2	1	4	7	5	6	5	2	1
物理页 0	1	1	1	1	4	4		4	1	1	1	1	6		6	6
物理页 1		2	2	2	2	7		7	7	4	4	4	4		2	2
物理页 2			3	3	3	3		3	3	3	7	7	7		7	1
物理页 3				6	6	6		2	2	2	2	5	5		5	5
缺页否	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y

缺页次数为 14, 缺页率为 14/16

FIFO 算法的情况如下表:

页面走向	1	2	3	6	4	7	3	2	1	4	7	5	6	5	2	1
物理页 0	1	1	1	1	4	4		4	4			5	5			
物理页 1		2	2	2	2	7		7	7			7	6			
物理页 2			3	3	3	3		2	2			2	2			
物理页 3				6	6	6		6	1			1	1			
缺页否	Y	Y	Y	Y	Y	Y		Y	Y			Y	Y			

缺页次数为 10, 缺页率为 10/16

班级**

一	二	三	四	五	总分

得 分	
-----	--

一、 填空题（每空 1 分,共 10 分）

1. 若允许用户使用的逻辑地址空间大于主存储器的绝对地址空间，则应采用_____存储管理技术。
2. 进程的静态实体由程序、数据段和_____三部分组成。
- 3.当采用分页式虚拟存储管理时，如果在作业执行过程中需访问的页面不在主存储器中，则硬件将发出一个_____中断。
4. 采用页式存储管理时，程序中的逻辑地址可分成页号和_____两部分。
5. 常用的 I/O 控制方式有程序直接控制方式、中断方式、_____和 I/O 通道方式。
6. 执行一次磁盘信息传输操作所花的时间有三部分：、旋转延迟和传输时间。
7. 用户编写的程序与实际使用的物理设备无关，而由操作系统负责地址的重定位，我们称之为_____。
8. 存放在磁盘上的文件可以有多种组织形式，通常有连续文件、_____、索引文件三种结构。
9. 文件系统为每个文件另建立一张指示逻辑记录和物理块之间的对应表，由此表和文件本身构成的文件是_____。
10. 在操作系统中，将文件名转换为文件存储地址，对文件实施控制管理都是通过_____来实现的。

得 分	
-----	--

二、 选择题（每题 1 分，共 15 分）

1. 操作系统采用缓冲技术，能够减少对 CPU 的（ ）次数，从而提高资源的利用率。
A、中断 B、访问 C、控制 D、依赖
2. 如果 I/O 设备与存储设备进行数据交换不经过 CPU 来完成，这种数据交换方式是（ ）。
A、程序查询 B、中断方式 C、DMA 方式 D、无条件存取方式
3. 采用可变分区方式管理主存储器时，若采用最佳适应分配算法，宜将空闲区按（ ）次序登记在空闲区表中。
A. 地址递增 B. 地址递减
C. 长度递增 D. 长度递减
4. 在段页式管理中，每取一次数据，要访问（ ）次内存。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

5. 共享设备是指 ()。

- A. 可以为多个用户服务的设备 B. 只能为一个用户服务的设备
- C. 任意时刻都可以同时为多个用户服务的设备
- D. 一个作业还没有撤离就可以为另一个作业同时服务的设备, 但每个时刻只为一个用户服务。

6. 进程从运行态变为等待态可能由于 ()。

- A. 执行了 wait 操作 B. 执行了 signal 操作
- C. 时间片用完 D. 有高优先级进程就绪

7. 固定分区存储管理把主存储器划分成若干个连续区, 每个连续区称一个分区。经划分后分区的个数是固定的, 各个分区的大小 ()。

- A. 是一致的 B. 都不相同
- C. 可以相同, 也可以不相同, 但根据作业长度固定
- D. 在划分时确定且长度保持不变

8. 在可变分区存储管理中, 采用移动技术可以 ()。

- A. 汇集主存中的空闲区 B. 增加主存容量
- C. 缩短访问周期 D. 加速地址转换

9. 实现虚拟存储器的目的是 ()。

- A. 扩充主存容量 B. 扩充辅存容量
- C. 实现存储保护 D. 加快存取速度

10. 启动磁盘后, 对磁盘读/写信息的最小单位是 ()。

- A. 逻辑记录 B. 物理块
- C. 数据项 D. 字符

11. 对移动臂磁盘来说, 在执行信息传输时把移动臂移到指定柱面所花费的时间称 () 时间。

- A. 寻道 B. 延迟
- C. 传送 D. 读/写

12. 最容易形成很多小碎片的可变分区算法是 ()。

- A. 首次适应算法 B. 最佳适应算法
- C. 最坏适应算法 D. 以上都不是

13. 同一文件在不同存储介质上 () 的组织形式。

- A. 可采用用户指定 B. 应该用相同

C. 必定采用不同 D. 可以采用不同

14. 为了允许不同的用户可以使用相同的文件名，通常在文件系统中采用（ ）。

A. 重名转换机制 B. 存取控制方式

C. 多级目录结构 D. 标识符对照表

15. 采用多级目录结构的系统中，允许多个用户共享*些文件。因此，各用户（ ）文件名访问共享文件。

A. 可以按自定义的 B. 必须用系统规定的

C. 应该用相同的 D. 只能用不同的

得 分	
-----	--

三、 简答题（每题 5 分，共 25 分）

- 1. 虚拟存储器的基本特征是什么"虚拟存储器的容量主要受到什么限制"
- 2. 操作系统为什么要引入进程.进程与程序的关系是怎样的.
- 3. 以一台打印机为例，简述 SPOOLING 技术工作原理。
- 4. 试说明资源的静态分配策略能防止死锁的原因。
- 5. 程调度中“可抢占”和“非抢占”两种方式，哪一种系统的开销更大为什么.

得 分	
-----	--

四、 分析说明题（10 分）

兄弟俩共用一个账号，他们都可以用该账号到任何一家联网的银行自动存款或取款。假定银行的服务系统有“存款”和“取款”两个并发进程组成，且规定每次的存款额和取款额总是为100 元。若进程结构如下：

```
begin
amount: integer;
amount: =0;
cobegin
Process SAVE
m1: integer;
begin
m1: =amount; m1: =m1 + 100;
amount: =m1
end;
Process TAKE
m2: Integer;
begin
m2: =amount;
```



```

m2: =m2-100;

amount: =m2

end;

coend;

end;

```

请回答下列问题:

- (1) 你估计该系统工作时会出现怎样的错误为什么.
 - (2) 若哥哥先存了两次钱,但在第三次存钱时弟弟却正在取钱,则该账号上可能出现的余额为多少.正确的余额应该为多少.
 - (3) 为保证系统的安全,若用PV操作来管理,应怎样定义信号量及其初值解释信号量的作用。
 - (4) 在程序的适当位置加上P操作和V操作,使其能正确工作。
- (1)会出现与时间有关的错误 (1分)。因为进程SAVE和TAKE并发执行,使得一个进程何时占有处理机,占有处理机时间的长短,执行速度的快慢以及外界对进程何时对进程产生作用的有随机性,使得一个进程对另一个进程的影响无法预测 (2分)。
- (2) 可能出现的余额为: 300、200、100 (1分), 正确的余额为: 200 (1分)。
- (3) 定义信号量S, S的初值为1 (1分), 实现对临界资源amount的互斥访问 (1分)。
- (4) (3分)。

```

begin
  amount: integer;
  amount: =0;
  S:semaphore
cobegin
  Process SAVE
  m1: integer;
  begin
    p(s)
    m1: =amount;
    m1: =m1+100;
    amount: =m1
    v(s)
  end;
  Process TAKE
  m2: Integer;
  begin
    p(s)
    m2: =amount;
    m2: =m2-100;
    amount: =m2
    v(s)
  end;
coend;

```

end;

得 分	
-----	--

五、 计算题题（共 40 分）

1.假定一磁盘有 200 个柱面，编号为 0-199，当前存取臂的位置是 120 号柱面上，并且刚刚完成了 115 号柱面上的服务请求，如果存在以下的请求序列：86，146，89，178，94，150，102，174，130。若采用先来先服务、最短寻道时间优先、扫描算法及循环扫描算法，请计算出平均寻道长度。(12 分)

2. 设有一组作业，它们的提交时间及运行时间如下所示：

作业号	提交时间	运行时间（分钟）
1	8：00	70
2	8：40	30
3	8：50	10
4	9：10	5

在单 CPU 方式下，试计算采用先来先服务调度算法（FCFS）、最短作业优先调度算法（SJF）和响应比高者优先调度算法时的平均周转时间，并指出它们的调度顺序。

3. 假定有一个盘组共 100 个柱面，每个柱面上有 8 个磁道，每个盘面被划分成 8 个扇区。现采用位示图的方法管理磁盘空间，请回答下列问题：（8 分）（1）该盘组共被划分成多少个物理记录（2）若采用字长为 32 位的字来组成位示图，共需用多少个字。（3）若从位示图中查到第 50 个字的第 16 位对应的磁盘块是空闲的，则该空闲块在哪个柱面上.应对应哪个扇区.应由哪个磁头来完成信息的存取

4. 在一个请求分页存储管理系统中，一个作业的页面走向为 4，3，2，1，4，3，5，4，3，2，1，5，当分配给该作业的物理块数分别为 3，4 时，试计算采用下述页面淘汰算法时的缺页率（假设开始执行时主存中没有页面，凡第一次用到的页面都产生一次缺页中断），并比较所得结果。

- (1) 先进先出（FIFO）淘汰算法
- (2) 最近最久未使用（LRU）淘汰算法

中央广播电视大学 2004—2005 学年度第二学期“开放本科”期末考试
计算机专业 计算机操作系统 试题

2005 年 7 月

一、 选择题(选择一个正确的答案的代号填入括号中。每空 2 分，共 50 分)

- 1. 既考虑作业等待时间，又考虑作业执行时间的调度算法是()。
A. 响应比高者优先 B. 先来先服务
C. 比先级调度 D. 短作业优先
- 2. 作业调度程序从处于()状态的队列中选择适当的作业投入运行。
A. 运行 B. 提交
C. 完成 D. 后备
- 3. 进程的并发执行是指两个以上的进程()。
A. 同时执行 B. 在执行的时间上是重叠的
C. 在执行的时间上是不可重叠的 D. 共享系统资源
- 4. 在下列解决死锁的方法中，属于死锁预防策略的是()。
A. 银行家算法 B. 资源有序分配法

- C. 死锁检测法 D. 资源分配图化简法
5. 系统“抖动”现象的发生不是由()引起的。
A. 置换算法选择不当 B. 交换的信息量过大
C. 主存容量不足 D. 请求页式管理方案
6. 在动态分区存储管理中的紧凑(移动)技术可以()。
A. 集中空闲区 B. 增加主存容量
C. 缩短访问周期 D. 加速地址转换
7. 在请求分页存储管理中,若采用FIFO页面替换算法,则当分配的页面数增加时,缺页中断次数()。
A. 减少 B. 增加
C. 无影响 D. 可能增加也可能减少
8. 用V操作唤醒一个等待进程时,被唤醒进程的状态转换为()。
A. 等待 B. 就绪
C. 运行 D. 完成
9. 下面对进程的描述中,错误的是()。
A. 进程是动态的概念 B. 进程执行需要处理机
C. 进程是有生命期的 D. 进程是指令的集合
10. 作业执行中要不断启动外部设备,通常把存储介质上的信息读入主存或者把主存中的信息送到存储介质上的操作称为()操作。
A. 输入输出 B. 启动外设
C. 访问主存 D. 作业执行
11. CPU与通道可以并行执行,并能通过()实现彼此之间的通信。
A. I/O指令 B. I/O中断
C. 操作员 D. I/O指令和I/O中断
12. 分布式操作系统与网络操作系统本质上的不同在于()。
A. 实现各台计算机之间的通信
B. 共享网络中的资源
C. 满足较大规模的应用
D. 系统中多台计算机协作完成同一任务
13. 用于控制生产流水线,进行工业处理控制的操作系统是()。
A. 分时系统 B. 网络操作系统
C. 实时系统 D. 批处理系统
14. 目前PC中的操作系统主要是
A. 网络操作系统 B. 批处理操作系统
C. 单用户操作系统 D. 分时操作系统
15. 在操作系统中,对信号量S的P原语操作定义中,使进程进入相应等待队列等待的条件是()。
A. $S > 0$ B. $S = 0$
C. $S < 0$ D. $S \neq 0$
16. 系统调用是()。
A. 一条机器指令 B. 提供编程人员的接口
C. 中断子程序 D. 用户子程序
17. (4选2)在进程获得所需全部资源,惟缺CPU时,进程处于()状态.分配到所需全部资源,并已获得CPU时,进程处于()状态。
A. 运行 B. 阻塞
C. 就绪 D. 创建
18. (2选题)在段页式存储管理系统中,将主存等分成(),程序按逻辑模块划分成若干()
A. 块 B. 页号
C. 段长 D. 段

- 19、(4 选 2)中断现场信息的保存()是由硬件保存的。()是中断处理程序保存
- A. PC 寄存器和 PS 寄存器的值
 - B. 除 PC、PS 以外的各寄存器值
 - C. 中断处理程序用到的寄存器值
 - D. 通用寄存器值
20. (6 选 3)设备 I/O 方式有如下三种: ()、()和().
- A. 假脱机 B. 询问
 - C. 联机 D. 中断
 - E. 通道 F. 脱机

二、是非题(正确的划√，错的划×，其它符号按错论，每小题2分，共10分)

- ()1. 分时操作系统一般无法应用于实时控制工作要求。
- ()2. 多用户操作系统的设计基础是具有多道程序设计功能。
- ()3. 操作系统的“生成”、安装或配置，用户可以按自己任意需求装配成“核心”工作。
- ()4. 如果在加锁法实现互斥时，将未进入临界区的进程排队时，从而让其有被再调度的机会的话，加锁法和 P、V 原语实现互斥时效果相同。
- ()5. 操作系统中并发和并行的概念，并发是并行的不同表述，其原理相同。

三、填空题(每空1分，共10分)

- 1. 目前，在操作系统设计中采用的结构模型主要有四种:、和。
- 2. 用户对文件系统的基本操作使用时，涉及的系统调用主要是文件的:、、和。

四、应用题(每题6分，共30分)

- 1. UNI*和 Linu*操作系统的共同点有哪些"区别有哪些"
- 2. 假设有三道作业，它们的提交时间及运行时间由下表给出，

作业	提交时刻(时)	运行时间(小时)
1	10	2
2	10. 1	1
3	10. 25	0. 25

- 采用非多道程序设计，并且采用“先来先服务”作业调度算法。指出它们的调度顺序，并分别计算平均周转时间和平均带权周转时间。
- 3. 用 P、V 操作说明互斥量，写出司机与售票员之间的同步算法。司机和售票员活动如下图所示。
 - 4. 阐述操作系统中对于单道程序系统、批处理系统、分时系统和实时系统中存储管理方案的准则。
 - 5. 什么是设备无关性"实现设备无关性有什么好处"

中央广播电视大学 2004—2005 学年度第二学期“开放本科”期末考试
计算机专业 计算机操作系统 试题答案及评分标准
(供参考)

2005 年 7 月

一、选择题(每个2分，共50分)

- 1. A 2. D 3. B 4. B 5. B
- 6. A 7. D 8. C 9. D 10. A
- 11. D 12. D 13. C 14. C 15. C
- 16. B 17. CA 18. AD 19. AB 20. BDE

二、是非题{正确的划√，错的划×，其它符号按错论，每小题2分，共10分)

- 1.√ 2. √ 3. × 4. √ 5. ×

三、填空题(每个1分，共10分)

- 1. 屢次模块模型 整体内核模型 进程模型 对象模型
- 2. 创建 打开 读 写 关闭 删除

四、应用题(每题 6 分，共 30 分)

1. 解：

UNI*与 Linu*的相同之处：

- ①都可以源代码开放.
- ②Linu*支持几乎所有在其他 UNI*的实现上所能找到的功能。
- ③Linu*与 UNI*的界面相同，操作方法和命令也基本相同。

UNI*与 Linu*的不同之处：

- ①UNI*适应机型广泛，小到微机，小型机，大到中型机，大型机甚至巨型机都可以使用 UNI*系统；而 Linu*则多用于微型机。
- ②UNI*系统有其商业化版本，价格昂贵；但 Linu*系统则强调自由软件，可低价或免费获得。
- ③UNI*系统的发展历史长；而 Linu*的历史还很短。

2. 解：

采用非多道程序设计，即采用单道程序设计。先来先服务调度算法调度题中给出的作业流：

作业号	提交时间 (时)	运行时间 (小时)	开始时刻 (时)	完成时刻 (时)	周转时间 (小时)	带权周转时间 (小时)
1	10	2	10	12	2	1
2	10. 1		12	13	2. 9	2. 9
3	10. 25	0. 25	13	13. 25	3	12
平均周转时间 $T=7.90/3=1.63$ 平均带权周转时间 $W=15.9/3=5.3$					7. 9	15.9

3. 解：

司机和售票员之间有这样的同步关系：司机开车后，则售票员卖票，车到站时，司机先停车，售票员再开门，乘客下、上车结束以后，售票员关门，关好门、司机再开车。

解法 开车与开门是互斥的，停车与卖票是互斥的，用 S1 表示停车的状态， $S1 \geq 0$ 时，车为停车状态允许开门，否则不允许开门，用 S2 表示关门的状态， $S2 \geq 0$ 时，关好门状态，此时允许开车。下图表示司机与售票员之间利用 P、V 的同步算法。

4. 解：

操作系统选择存储管理方案与计算机的设计目标及计算机结构等因素有关。

总的准则是：使存储管理软件较为简单，灵活性较大，资源利用率较高，所花成本较低。一般说亲，对不同的操作系统选择的存储管理方案也不同。

对于单道程序系统，应选择软件管理简单，硬件支持较少的方案。例如单一连续分配方案。

对于批处理系统，应该着眼于提高系统利用率和提高多道程序并行程度。所以选择多道且存储利用较高的方案，如请求分页、段式及段页式方案。

对于分时系统，应选择允许多道作业存贮，且管理方法简单的方案。例如，分区分配、分页分配算法。以便缩短响应时间。

对实时系统，应选择交换频率低，作业整个在内存存放的方案。例如动态分区管理；简单分页管理或重定位分区管理等方案。

5. 解：

设备无关性是用用户编制程序时，不直接使用物理设备名来指定特定的物理设备，而是使用逻辑设备名请求 *类设备，使得用户程序独立于具体的物理设备，由设备管理软件建立逻辑设备与物理设备的对应关系。好处是增加了设备分配的灵活性，易于实现 I/O 重定向。

操作系统期末考试 (A)

一、单项选择题（在每小题的四个备选答案中，只有一个是正确的，将其号码写在题干的括号中。每小题 2 分，共 20 分）

- 1、 文件系统的主要组成部分是（ D ）
A、 文件控制块及文件 B、 I/O 文件及块设备文件

- C、系统文件及用户文件 D、文件及管理文件的软件
- 2、实现进程互斥可采用的方法 (C)
A、中断 B、查询 C、开锁和关锁 D、按键处理
- 3、*页式管理系统中，地址寄存器的低9位表示页内地址，则页面大小为 (B)
A、1024 字节 B、512 字节 C、1024K D、512K
- 4、串联文件适合于 (B) 存取
A、直接 B、顺序 C、索引 D、随机
- 5、进程的同步与互斥是由于程序的 (D) 引起的
A、顺序执行 B、长短不同 C、信号量 D、并发执行
- 6、信号量的值 (D)
A、总是为正 B、总是为负 C、总是为 0 D、可以为负整数
- 7、多道程序的实质是 (B)
A、程序的顺序执行 B、程序的并发执行
C、多个处理机同时执行 D、用户程序和系统程序交叉执行
- 8、虚拟存储器最基本的特征是 (A)
A、从逻辑上扩充内存容量 B、提高内存利用率 C、驻留性 D、固定性
- 9、飞机订票系统是一个 (A)
A、实时系统 B、批处理系统 C、通用系统 D、分时系统
- 10、操作系统中，被调度和分派资源的基本单位，并可独立执行的实体是 (C)
A、线程 B、程序 C、进程 D、指令

二、名词解释 (每小题 3 分，共 15 分)

- 死锁: 多个进程因竞争资源而造成的一种僵局，若无外力作用，这些进程将永远不能再向前推进
- 原子操作: 一个操作中的所有动作要么全做，要么全不做，它是一个不可分割的操作。
- 临界区: 在每个进程中访问临界资源的那段代码
- 虚拟存储器: 是指仅把作业的一部分装入内存便可运行作业的存储器系统。也即是具有请求调入功能和置换功能，能从逻辑上进行扩充的一种存储系统。
- 文件系统: 是指含有大量的文件及其属性的说明，对文件进行操纵和管理的软件，以及向用户提供的使用文件的接口等的集合

二、判断改错题 (判断正误，并改正错误，每小题 2 分，共 20 分)

- 通道是通过通道程序来对 I/O 设备进行控制的。(T)
- 请求页式管理系统中，既可以减少外零头，又可以减少内零头。()
- 操作系统中系统调用越多，系统功能就越强，用户使用越复杂。()
- 一个进程可以挂起自己，也可以激活自己。(T)
- 虚拟存储器的最大容量是由磁盘空间决定的。()
- 单级文件目录可以解决文件的重名问题。()
- 进程调度只有一种方式: 剥夺方式。()
- 程序的顺序执行具有顺序性，封闭性和不可再现性。()
- 并行是指两个或多个事件在同一时间间隔内发生，而并发性是指两个或多个事件在同一时刻发生。()
- 进程控制一般都由操作系统内核来实现。()

三、简答题 (每小题 5 分，共 25 分)

- 简述死锁产生的原因及必要条件。

答: 死锁是指多个进程因竞争资源而造成的一种僵局，若无外力作用，这些进程将永远不能再向前推进。产生死锁的原因可归结为两点:

- (1) 争资源。
- (2) 进程推进顺序非法。

在具备下述四个必要条件时，就会产生死锁。

- (1) 互斥条件
- (2) 请求和保持条件
- (3) 不剥夺条件
- (4) 环路等待条件

- 2、什么是多道程序技术，它带来了什么好处。

答: 多道程序技术即是指在内存中存放多道作业，运行结束或出错，自动调度内存中另一道作业运行。多

道程序主要优点如下：

- (1) 资源利用率高。由于内存中装入了多道程序，使它们共享资源，保持系统资源处于忙碌状态，从而使各种资源得以充分利用。
- (2) 系统吞吐量大。由于CPU 和其它系统资源保持“忙碌”状态，而且仅当作业完成或运行不下去时才切换，系统开销小，所以吞吐量大。

3、有结构文件可分为哪几类，其特点是什么.

答：有结构文件可分为以下三类，分别是：

- (1) 顺序文件。它是指由一系列记录，按*种顺序排列所形成的文件。
- (2) 索引文件。当记录为可变长度时，通常为之建立一张索引表，并为每个记录设置一表项，以加速对记录的检索速度。
- (3) 索引顺序文件。这是上述两种文件方式的结合，它为文件建立一张索引表，为每一组记录中的第一个记录设置一表项。

4、分时系统的基本特征是什么.

答：分时系统主要有以下特征：

- (1) 多路性 (2) 独立性 (3) 及时 (4) 交互性
- 5、分页系统与分段系统的区别主要在于哪些方面.

答：分页与分段系统有很多相似之处，但两者在概念上完全不同，主要表现在：

- (1) 页是信息的物理单位，分页是为实现离散分配方式，以消减内存的外汇零头，提高内存利用率。段是逻辑单位，分段的目的是为了更好的满足用户的需要。
- (2) 页的大小固定，段的长度不固定
- (3) 分业的作业地址是一维的，分段的地址空间是二维的，在标识一个地址时，要给出段名和段内地址

四、合应用题（每小题 10 分，共 20 分）

a) 有一组作业，其提交时间及运行时间如下表所示，在单道程序管理系统中，采用响应比高者优先高度算法，给出调度顺序，各作业的周转时间，并算出平均周转时间和平均带权周转时间。（按十进制计算）

作业号	提交时间	运行时间
1	10. 00	0. 30
2	10. 20	0. 50
3	10. 40	0. 10
4	10. 50	0. 40

b) *移动磁盘的柱面由外向里从0 开始顺序编号，假定当前磁头停在100 号柱面，而且移动方向是向外的，现有一个请求队列在等待访问磁盘，访问的柱面号分别为190、10、160、80、90、125、30、20、140、25。请写出分别采用最短寻找时间优先和电梯调度算法处理上述请求的次序。

(A) 答案

一、单选

DCBBDDBAAC

二、名词解释

- 1、死锁：多个进程因竞争资源而造成的一种僵局，若无外力作用，这些进程将永远不能再向前推进
- 2、原子操作：一个操作中的所有动作要么全做，要么全不做，它是一个不可分割的操作。
- 3、临界区：在每个进程中访问临界资源的那段代码
- 4、虚拟存储器：是指仅把作业的一部分装入内存便可运行作业的存储器系统。也即是具有请求调入功能和置换功能，能从逻辑上进行扩充的一种存储系统。
- 5、文件系统：是指含有大量的文件及其属性的说明，对文件进行操纵和管理的软件，以及向用户提供的使用文件的接口等的集合
- 1、通道是通过通道程序来对 I/O 设备进行控制的。(T)
- 2、请求页式管理系统中，既可以减少外零头，又可以减少内零头。()
- 3、操作系统中系统调用越多，系统功能就越强，用户使用越复杂。()
- 4、一个进程可以挂起自己，也可以激活自己。(T)
- 5、虚拟存储器的最大容量是由磁盘空间决定的。()
- 6、单级文件目录可以解决文件的重名问题。()
- 7、进程调度只有一种方式：剥夺方式。()

- 8、程序的顺序执行具有顺序性，封闭性和不可再现性。()
- 9、并行是指两个或多个事件在同一时间间隔内发生，而并发性是指两个或多个事件在同一时刻发生。()
- 10、进程控制一般都由操作系统内核来实现。()

三、判断改错

- 1、(√)
- 2、(×) 请求分页系统中，只能减少外零头，而不能减少内零头。
- 3、(×) 不一定。
- 4、(√)
- 5、(×) 由内存外存容量以及地址结构决定。
- 6、(×) 多级文件目录可解决文件重名问题。
- 7、(×) 进程调度有两种方式：剥夺方式和非剥夺方式。
- 8、(×) 程序顺序执行具有顺序性，封闭性和可再现性。
- 9、(×) 并发是指两个或多个事件在同一时间间隔内发生，而并行是指两个或多个事件在同一时刻发生。
- 10、(√)

四、简答

1、答：死锁是指多个进程因竞争资源而造成的一种僵局，若无外力作用，这些进程将永远不能再向前推进。产生死锁的原因可归结为两点：

- (1) 争资源。
- (2) 进程推进顺序非法。

在具备下述四个必要条件时，就会产生死锁。

- (5) 互斥条件
- (6) 请求和保持条件
- (7) 不剥夺条件
- (8) 环路等待条件

2、什么是多道程序技术，它带来了什么好处

答：多道程序技术即是指在内存中存放多道作业，运行结束或出错，自动调度内存中另一道作业运行。多道程序主要优点如下：

- (1) 资源利用率高。由于内存中装入了多道程序，使它们共享资源，保持系统资源处于忙碌状态，从而使各种资源得以充分利用。
- (2) 系统吞吐量大。由于CPU和其它系统资源保持“忙碌”状态，而且仅当作业完成或运行不下去时才切换，系统开销小，所以吞吐量大。

3、答：有结构文件可分为以下三类，分别是：

- (1) 顺序文件。它是指由一系列记录，按*种顺序排列所形成的文件。
- (2) 索引文件。当记录为可变长度时，通常为之建立一张索引表，并为每个记录设置一表项，以加速对记录的检索速度。
- (3) 索引顺序文件。这是上述两种文件方式的结合，它为文件建立一张索引表，为每一组记录中的第一个记录设置一表项。

4、答：分时系统主要有以下特征：

- (1) 多路性 (2) 独立性 (3) 及时 (4) 交互性

5、答：分页与分段系统有很多相似之处，但两者在概念上完全不同，主要表现在：

- (1) 页是信息的物理单位，分页是为实现离散分配方式，以消减内存的外汇零头，提高内存利用率。段是逻辑单位，分段的目的是为了更好的满足用户的需要。
- (2) 页的大小固定，段的长度不固定
- (3) 分业的作业地址是一维的，分段的地址空间是二维的，在标识一个地址时，要给出段名和段内地址

五、综合应用题

1、解：响应比=响应时间/要求服务时间=(等待时间+要求服务时间)/要求服务时间

由于作业1与作业2开始执行时，作业3和4均未到达，所以1、2按到达顺序执行，作业2执行完后，

作业3：响应比=(10.8-10.4+0.1)/0.1=5

作业4：响应比=(10.8-10.5+0.4)/0.4=1.75

因为作业3的响应比高于作业4,所以作业3先执行。

平均帶權周轉時間 $= (1+1.2+5+2)/4=2.3$

磁道号	最短寻找时间优先 (调度次序)	电梯算法
190	6	10
10	10	6
160	5	9
80	2	2
90	1	1
125	3	7
30	7	3
20	9	5
140	4	8
25	8	4

A 便于文件的保护 B 便于关闭文件 C 解决文件的重名与共享 D 便于提高系统的效率

3、 临界资源：

4、 进程：

5、 共享设备：

四、 判断改错题（判断正误，并改正错误，每小题2分，共20分）

- 1、分时系统具有交互性，而实时系统无交互性。（）
- 2、若用信号量作为同步工具，多个P和V顺序不当，也会产生死锁。（T）
- 3、在存储管理技术中，固定式分区分配产生“外零头”，而可变式分区分配方式产生“外零头”（）
- 4、当进程已分配到除CPU以外的所有必要资源时，便处于阻塞状态。（）
- 5、操作系统的任务之一就是提高系统的软硬件资源。（T）
- 6、死锁定理是用于预防死锁，破坏死锁条件。（）
- 7、动态重定位的地址变换是在装入时一次完成的，以后不再改变。（）
- 8、分页请求系统的置换以段为单位。（）
- 9、访问控制表是以一个用户建立的。（）
- 10 系统调用在本质上是一种过程调用，但它是一种特殊的过程调用。（T）

五、 简答题（每小题5分，共25分）

1. 操作系统的目标是什么。
2. 程序链接的方法有哪几种，请分别作简要阐述。
3. 什么叫虚拟存储器.实现方式有哪些。
4. 简述引起进程调度的原因。
5. 操作系统的基本特征是什么。

六、 综合应用题（每小题10分，共20分）

1. 在采用分页存储管理系统中，地址结构长度为18位，其中11至17位表示页号，0至10位表示页内位移量。若有一作业依次被放入2、3、7号物理块中，相对地址1500处有一条指令 store 1,2500。请问：

(1) 主存容量最大可为多少K.分为多少块.每块有多大。

(2) 上述指令和存数地址分别在几号页内.对应的物理地址又分别为多少。

2. 在一个请求式存储管理系统中，采用FIFO页面置换算法，假设一进程分配了4个页框，按下面页面进行：1、8、1、7、8、2、7、6、5、8、3、6 请给出缺页的次数和缺页率。

答案(B)

一、单项选择题（在每小题的四个备选答案中，只有一个是正确的，将其号码写在题干的括号中。每小题2分，共20分）

DCABADACDC

二、名词解释（每小题3分，共15分）

1、抖动：不适当地提高多道程序度，不仅不会提高系统吞吐量，反而会使之下降，因为运行进程的大部分时间都用于进行页面的换入/换出，而几乎不能完成任何有效的工作。称这时的进程是处于“抖动”状态。

2、内核：将一些与硬件紧密相关的模块诸如中断处理程序，各种常用设备的驱动程序，以及运行频率较高的模块都安排在紧靠硬件的软件层次中，并使它们常驻内存，以便提高OS的运行效率。并对之加以特殊的保护。通常将这一部分称为OS的内核。

3、临界资源：一段时间只允许一个进程访问的资源。

4、进程：可并发执行的程序在一个数据集上的运行过程。

5、共享设备：一段时间内允许多个进程同时访问的设备。

三、判断改错题（判断正误，并改正错误，每小题2分，共20分）

- 1、（×）实时系统也具有一定的交互性。
- 2、（√）
- 3、（×）固定式分区方式产生“内零头”，可变式分区分配方式产生“外零头”
- 4、（×）应该为处于就绪状态
- 5、（√）
- 6、（×）死锁定理是利用已知的条件，检测是否死锁。
- 7、（×）静态重定位的地址变换是在装入时一次完成的，以后不再改变，但动态重定位的地址在运行过程中要变化。
- 8、（×）分页请求系统的置换以页面为单位，而分段请求系统以段为单位。
- 9、（×）访问控制表是以一个文件建立的控制表，而访问权限表是以一个用户建立的控制表。
- 10、（√）

四、简答题（每小题5分，共25分）

1．操作系统的目标是什么.

答：操作系统的目标有以下几点：

- (1) 方便性 (2) 有效性 (3) 可扩充性 (4) 开放性

2．程序链接的方法有哪几种，请分别作简要阐述。

答：链接程序的功能，是将经过编译或汇编后得到的一组目标模块以及它们所需要的库函数，装配成一个完整的装入模块，实现的方法有三种：

(!) 静态链接，即事先链接，以后不再拆开的链接方式。

(2) 装入时动态链接，却用户源程序经编译后所得到的目标模块，是在装入内存时，边装入边链接的。

(3) 运行时动态链接，这种方式可将些目标模块的链接，推迟到执行时才进行，即在执行过程中，若发现一个被调用模块未装入内存时，再由操作系统去找该模块，将它装入内存，并把它链接到调用者模块上。

3．什么叫虚拟存储器.实现方式有哪些.

答：所谓虚拟存储器，是指将作业的一部分装入内存便可运行作业的存储器系统。也即是指具有请示调入功能和置换功能，能从逻辑上对内存容量进行扩充的一种存储器系统。

虚拟存储器的实现方式有两种：

(1) 请求分页系统

(2) 请求分段系统

4．简述引起进程调度的原因。

答：引起进程调度的事件主要有以下几个：

(1) 在执行进程执行完毕或因*种事件而不能再执行

(2) 在进程通信或同步过程中执行*些原语，如 P 操作，block 原语

(3) 执行中的进程因提出 I/O 操作而暂停执行

(4) 在可剥夺式调度中有一个比当前进程优先级更高的进程进入到就绪队列。

(5) 在分时系统中时间片用完

5．操作系统的基本特征是什么.

答：各种操作系统都拥有共同的特征。分别是：

(!) 并发

(2) 共享

(3) 虚拟

(4) 异步性

(分别简要阐述)

五、综合应用题（每小题 10 分，共 20 分）

1、解：(1) 主存容量最大为 2 的 18 次方，即 256K

可分为 2 的 7 次方块，即 128 块

每块大小为 2 的 11 次块，即 2K

(2) 相对地址为 1500，没有超出一页的长度，所以指令所在页号为 0 号，数据存储在 2500 单元，页号为 1 号。

指令的物理地址为：2×2048+1500=5596

数据的物理地址为：2×2048+2500=6596

2、

页面走向	1	8	1	7	8	2	7	6	5	8	3	6
缺页标记	*	*		*		*		*	*	*	*	
M1	1	1	1	1	1	1	1	6	6	6	6	6
M2		8	8	8	8	8	8	8	5	5	5	5
M3				7	7	7	7	7	7	8	8	8
M4						2	2	2	2	2	3	3

缺页次数=8

缺页率=8/12*100%

操作系统期末考试 (C)

一、单项选择题（在每小题的四个备选答案中，只有一个是正确的，将其号码写在题干的括号中。每小题 2 分，共 20 分）

1*页式管理系统中，地址寄存器的低 1 1 位表示页内地址，则页面大小为 (C)

A 1024 字节 B 512 字节 C 2K 字节 D 4K 字节

2、 根据作业说明书中的信息，对作业进行控制，称此操作为 (A)

- A 脱机作业 B 联机作业 C 控制型作业 D 终端型作业
- 3、程序并发执行时，具有 (D)
- A 可再现性 B 顺序性 C 封闭性 D 不可再现性
- 4、实时系统中，特别是对那些要求严格的实时系统，广泛采用 (B) 调度方式。
- A 非抢占 B 抢占 C 信号量 D 先来先服务
- 5、进程间的同步是指进程间在逻辑上的相互 (B) 关系。
- A 联接 B 制约 C 继续 D 调用
- 6、下述哪一项不是内核的基本功能 (D)
- A 中断处理 B 时钟管理 C 原语操作 D 命令接口
- 7、在各种作业高度算法中，若所有作业同时到达，则平均等待时间最短的是 (C)
- A FIFS B 最高响应比高者优先 C 短作业优先 D 优先级
- 8、进程被阻塞以后，代表进程在阻塞队列的是它的 (B)
- A 文件控制块 B 进程控制块 C 作业控制块 D 设备控制块
- 9、衡量系统的调度性能主要是指指标是 (A)
- A 作业的周转时间 B 作业的输入输出时间
- C 作业的等待时间 D 作业的响应时间
- 10、批处理系统的主要缺点是 (A)
- A 无交互性 B 输入输出设备利用率低
- C CPU 利用率低 D 失去了多道性

二、名词解释 (每小题 3 分，共 15 分)

1. 独占设备:
2. 文件控制块:
3. 动态重定位:
4. 对换技术:
5. 记录:

三、判断改错题 (判断正误，并改正错误，每小题 2 分，共 20 分)

1. 实现虚拟存储器的关键技术是提供快速有效的自动地址变换的硬件机构和相应的软件算法。(T)
2. 磁盘是共享设备，所以允许多个进程同时在存储空间中进行访问。()
3. 检测死锁的算法是按照死锁定理来实现的，必须在死锁发生时调用。()
4. 响应比高者优先调度算法解决了长作业死等的问题。(T)
5. 磁带存储器，即适宜顺序存取，又适宜直接存取的文件组织形式。()
6. 通道的引入是为了建立独立的 I/O 操作，提高 I/O 操作和处理器的并行性。(T)
7. 虽然独享设备与共享设备的驱动程序不同，但它们的分配算法完全一样。()
8. 文件存储空间的分配通常以字节或字节单位。()
9. 每一个驻留在辅存上的文件都必须连续存放。()
10. 进程的互斥在批处理系统中不会出现。(T)

四、简答题 (每小题 5 分，共 25 分)

1. 文件系统为用户提供的系统调用命令有哪些.
2. 什么是请求分页系统.它需要哪些方面的硬件机构支持.
3. 选择调度方式和算法的准则是什么.
4. 进程有哪三种基本状态.请分别阐述.
5. 什么叫分时系统，它的特征是什么.

五、综合应用题 (每小题 10 分，共 20 分)

1. 在一个请求分页系统中，采用 LRU 页面置换算法，例如一个作业的页面走向为 4, 3, 2, 1, 4, 3, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 当分配给该作业的物理块数 M 分别为 3 和 4 时，试计算访问过程中所发生的缺页次数和缺页率。(注意，所有内存块最初都是空的，所以，凡第一次用到的页面都产生一次缺页)，并比较所得结果。
2. 移动磁盘的柱面由外向里从 0 开始顺序编号，假定当前磁头停在 70 号柱面，而且移动方向是向内的，现有一个请求队列在等待访问磁盘，访问的柱面号分别为 160、50、130、110、90、15、30、80、140、25。请写出分别采用最短寻找时间优先和电梯调度算法处理上述请求的次序。

答案 (C)

- 一、单项选择题 (在每小题的四个备选答案中，只有一个是正确的，将其号码写在题干的括号中。每小题 2 分，

共 20 分)

CADBBDCBAA

二、名词解释 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 独占设备: 它是指在一段时间内只允许一个用户 (进程) 访问的设备。
2. 文件控制块: 为能对一个文件进行正确的存取, 必须为文件设置用于描述和控制文件的数据结构, 其中包含了文件名的各种属性, 称之为文件控制块。
3. 动态重定位: 作业在存储空间中的位置, 也是装入时确定的, 但在作业运行过程中, 每次存访内存之前, 将程序中的地址 (逻辑地址) 变为内存中的物理地址, 这种变换是依靠硬件地址变换机构, 自动连续地实施, 这样程序在内存的地址是可变的, 可申请临时空间。
4. 对换技术: 将内存中的信息以文件的形式写入到辅存, 接着将指定的信息从辅存读入主存, 并将控制权转给它, 让其在系统中的运行。
5. 记录: 是一组相关数据项的集合, 用于描述一个对象*方面的属性。

三、判断改错题 (判断正误, 并改正错误, 每小题 2 分, 共 20 分)

- 1、(√)
- 2、(×) 磁盘虽然是共享设备, 但是在同一时间只能允许一个进程对其进行访问。
- 3、(×) 检测死锁应定期对系统进行检查, 看是否有死锁, 而不是在死锁发生时调用。
- 4、(√)
- 5、(×) 磁带存储器, 是一种顺序存取的存储器, 不能直接存取。
- 6、(√)
- 7、(×) 分配算法不一样。
- 8、(×) 以块为单位。
- 9、(×) 不一定连续存放。
- 10、(√)

四、简答题 (每小题 5 分, 共 25 分)

1. 文件系统为用户提供的系统调用命令有哪些.

答: 文件系统为用户提供的系统调用主要有以下几种:

(1) 建文件 (2) 打开文件 (3) 关闭文件 (4) 读文件 (5) 写文件

2. 什么是请求分页系统.它需要哪些方面的硬件机构支持.

答: 请求分页系统是在分页系统的基础上, 增加了请求调页功能、页面置换功能所形成的页式虚拟存储系统。为了实现请求调页和置换功能, 系统必须提供必要的硬件支持。其中, 最重要的是:

(1) 请求分页的页表机制。

(2) 缺页中断机构

(3) 地址变换机构

3. 选择调度方式和算法的准则是什么.

答: 选择调度方式和调度算法的准则, 有的是面向用户的, 有的是面向系统的。

面向用户的准则:

(1) 周转时间短 (2) 响应时间快 (3) 截止时间的保证 (4) 优先权准则

面向系统的准则:

(1) 系统吞吐量高 (2) 处理机利用率高 (3) 各类资源的平衡利用

4. 进程有哪三种基本状态.请分别阐述.

答: 进程在运行中不断地改变其运行状态, 通常, 一个进程必须具有以下三种基本状态。

(1) 就绪状态。即进程以分配到除CPU 以外的所有必要的资源后, 只要能再获得处理机, 便可立即执行, 这样的状态即就绪状态。

(2) 执行状态。指进程已获得处理机, 其程序正在执行。

(3) 阻塞状态。指进程因发生*事件, 如 I/O 请求, 申请缓冲空间等而暂停执行时的状态, 亦即进程的执行受到阻塞。

5. 什么叫分时系统, 它的特征是什么.

答: 分时系统是指一台主机上连接了多个带有显示器和键盘的终端, 同进允许多个用户共享主机中的资源, 每个用户都可通过自己的终端以交互方式使用计算机。

分时系统的特征如下:

(1) 多路性。即多个用户分时使用一台主机。

(2) 独立性。每个用户各占一个终端, 独立操作, 互不干扰。

- (3) 及时性。用户的请求能在很短时间内获得响应。
- (4) 交互性。用户可通过终端与系统进行广泛的人机对话。

五、综合应用题（每小题 10 分，共 20 分）

1、解：（1）当 M=3 时，

页面走向	4	3	2	1	4	3	5	4	3	2	1	5
缺页标记	*	*	*	*	*	*	*			*	*	*
M1	4	4	4	1	1	1	5	5	5	2	2	2
M2		3	3	3	4	4	4	4	4	4	1	1
M3			2	2	2	3	3	3	3	3	3	5

缺页次数=10
缺页率=缺页次数/总页数*100%=10/12*100%=83.3%

（2）当 M=4 时

页面走向	4	3	2	1	4	3	5	4	3	2	1	5
缺页标记	*	*	*	*			*			*	*	*
M1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
M2		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
M3			2	2	2	2	5	5	5	5	1	1
M4				1	1	1	1	1	1	2	2	2

缺页次数=8
缺页率=8/12*100%=67%

2、

柱面号	最短寻找时间法 调度次序	电梯法调度次序
160	6	6
50	7	7
130	4	4
110	3	3
90	2	2
15	10	10
30	8	8
80	1	1
140	5	5
25	9	9